BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề Tài
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ

Sinh viên thực hiện: Trần Quang Minh
Mã Số Sinh Viên: B2304069
Khóa: 49

Cần Thơ, 03/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề Tài
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Phạm Nguyên Hoàng

Sinh viên thực hiện:
Trần Quang Minh
Mã số Sinh Viên: B2304069
Khóa: 49

Cần Thơ, 03/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Cần Thơ, ngày tháng năm

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Để có được bài niên luận cơ sở này, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Phạm Nguyên Hoàng – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em. Trong suốt quá trình thực hiện niên luận, nhờ những sự chỉ bảo và hướng dẫn quý giá đó mà bài niên luận này được hoàn thành một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Thầy Cô Giảng viên Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô ở Trường Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, những người trong thời gian qua đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong thời gian qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè cùng với gia đình đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện để em có thể hoàn thành bài niên luận một cách tốt nhất.

Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện niên luận, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý Thầy Cô và các bạn để bài niên luận hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Người viết

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU **10**

1 Đặt vấn đề 10

2 Lịch sử giải quyết vấn đề 11

3 Mục tiêu đề tài 13

4 Đối tượng và phạm vi 14

4.1 Đối tượng 14

4.2 Phạm vi 14

5 Phương pháp nghiên cứu 14

5.1 Lý thuyết 14

5.2 Thực hành 14

6 Kết quả đạt được 15

7 Bố cục niên luận 15

PHẦN NỘI DUNG **17**

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN 17

1 Mô tả chi tiết bài toán 17

2 Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán 19

2.1 Backend 19

2.2 Frontend 19

3 Các công cụ, thư viện hỗ trợ khác 20

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 21

1 Thiết kế hệ thống 21

1.1 Sơ đồ tính năng của hệ thống 21

1.2 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (Conceptual Data Model) . . . 22

1.3 Mô hình dữ liệu mức luận lý (Logical Data Model) 22

1.4 Mô hình dữ liệu mức vật lý 23
2 Cài đặt hệ thống: Tính năng tạo hóa đơn tự động 25
2.1 Định nghĩa API 25
2.2 Xử lý nghiệp vụ tại Service Layer 25
2.3 Tầng Database 26
2.4 Giao diện người dùng 26
2.5 Cascade Update khi thay đổi chỉ số công tơ 26
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 27
1 Kết quả đạt được 27
2 Kiểm thử các tính năng 36
2.1 Kiểm thử module Quản lý Phòng 36
2.2 Kiểm thử module Quản lý Người thuê 38
2.3 Kiểm thử module Quản lý Hợp đồng 39
2.4 Kiểm thử module Quản lý Hóa đơn 40

PHẦN KẾT LUẬN **41**
1 Kết quả đạt được 41
2 Hướng phát triển 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO **43**

DANH MỤC HÌNH

1 Sơ đồ tính năng của hệ thống 21
2 Sơ đồ mô hình dữ liệu CDM 22
3 Giao diện Trang chủ 27
4 Giao diện Quản lý Phòng 27
5 Kiểm thử chức năng tạo phòng 28
6 Tạo phòng thành công 28
7 Kiểm thử chức năng ghi nhận chỉ số điện nước tháng 3 29
8 Tạo chỉ số điện nước tháng 3 thành công 29
9 Giao diện Quản lý Người thuê 30
10 Kiểm thử chức năng thêm người thuê mới 30
11 Thêm người thuê mới thành công 31
12 Giao diện Quản lý Hợp đồng 31
13 Kiểm thử chức năng tạo hợp đồng mới 32
14 Tạo hợp đồng mới thành công 32
15 Giao diện Quản lý Hóa đơn 33
16 Kiểm thử chức năng tạo hóa đơn 34
17 Tạo hóa đơn thành công 34
18 Chi tiết hóa đơn 35

DANH MỤC BẢNG

1 Bảng USER 23
2 Bảng CITIZEN_ID_CARD 23
3 Bảng ROOM 23
4 Bảng CONTRACT 24
5 Bảng METER_READING 24
6 Bảng INVOICE 24
7 Bảng INVOICE_ITEM 25
8 Bảng Kiểm Thử Quản Lý Phòng 36
9 Bảng Kiểm Thử Quản Lý Công Tơ Điện Nước 37
10 Bảng Kiểm Thử Quản Lý Người Thuê 38
11 Bảng Kiểm Thử Quản Lý Hợp Đồng 39
12 Bảng Kiểm Thử Quản Lý Hóa Đơn 40

TÓM TẮT

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, số lượng nhà trọ phục vụ sinh viên và người lao động ngày càng tăng, nhưng phần lớn chủ trọ vẫn quản lý hoạt động kinh doanh bằng phương pháp thủ công như ghi sổ tay hoặc bảng tính Excel. Cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro như sai sót khi tính tiền điện nước, nhầm lẫn chỉ số công tơ giữa các phòng, mất mát dữ liệu và khó khăn trong tra cứu lịch sử thanh toán. Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài "Hệ thống quản lý nhà trọ"được thực hiện nhằm xây dựng một phần mềm web giúp chủ trọ quản lý tập trung và tự động hóa các nghiệp vụ vận hành hàng ngày.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client-server hiện đại với ba tầng rõ ràng. Phía frontend sử dụng Vue.js 3 kết hợp TypeScript và TailwindCSS, xây dựng trên nền tảng Vite, giao tiếp với backend qua HTTP REST API. Phía backend sử dụng ngôn ngữ Go. Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB, được triển khai trong Docker container để đảm bảo môi trường nhất quán. Quy trình nghiệp vụ cốt lõi là tạo hóa đơn tự động: hệ thống tính lượng tiêu thụ điện nước bằng hiệu số chỉ số công tơ giữa hai kỳ liên tiếp, nhân với đơn giá tương ứng và cộng thêm tiền phòng để ra tổng tiền hóa đơn. Hệ thống cũng hỗ trợ cơ chế cascade tự động cập nhật và xóa dữ liệu liên quan để đảm bảo tính nhất quán.

Kết quả đạt được là một hệ thống web hoàn chỉnh với năm module chức năng chính: quản lý phòng trọ, quản lý người thuê (bao gồm thông tin CCCD), quản lý hợp đồng thuê nhà với tự động sinh mã và tính ngày kết thúc, quản lý chỉ số công tơ điện nước theo kỳ, và tạo hóa đơn tự động với ba dòng chi tiết. Giao diện quản trị tương tác gồm năm trang chính phục vụ đầy đủ nhu cầu vận hành của chủ trọ. Bộ unit test tự động với hơn 40 test case đã được viết để kiểm chứng tính đúng đắn của hệ thống, bao phủ cả các kịch bản cascade delete và cascade update.

ABSTRACT

With the rapid pace of urbanization in Vietnam, the number of boarding houses for students and workers is increasing significantly. However, most landlords still manage their business manually using notebooks or Excel spreadsheets. This approach leads to various risks, such as errors in calculating utility bills, confusion between meter readings, data loss, and difficulty in tracking payment history. To address these issues, the project "Rental House Management System"was developed to create a web application that helps landlords centralize management and automate daily operations.

The system is built using a modern client-server architecture with three clear layers. The frontend uses Vue.js 3 combined with TypeScript and TailwindCSS on the Vite platform, communicating with the backend via HTTP REST APIs. The backend is developed using the Go programming language. The database uses MongoDB, deployed within Docker containers to ensure environment consistency. The core business process is automatic invoice generation: the system calculates electricity and water consumption by finding the difference between meter readings of two consecutive periods, multiplying it by the unit price, and adding the room rent to produce the total bill. The system also supports an automatic cascade mechanism to update and delete related data, ensuring data consistency.

The final result is a complete web system with five main functional modules: room management, tenant management (including ID information), rental contract management with automatic ID generation and end-date calculation, periodic meter reading management, and automatic invoice generation with detailed breakdowns. The responsive administration interface consists of five main pages that fully meet the operational needs of landlords. An automated unit test suite with over 40 test cases was written to verify the system’s accuracy, covering both cascade delete and cascade update scenarios.

PHẦN GIỚI THIỆU

1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu về nhà ở cho sinh viên, công nhân và người lao động tại các thành phố lớn ngày càng tăng cao. Theo số liệu thống kê, hàng triệu người đang sinh sống trong các khu nhà trọ trên khắp cả nước, đặc biệt tập trung ở các đô thị có nhiều khu công nghiệp và trường đại học. Sự gia tăng nhanh chóng này đã tạo ra một thị trường nhà trọ sôi động, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý cho các chủ trọ.

Hiện nay, phần lớn các chủ trọ tại Việt Nam vẫn đang quản lý hoạt động kinh doanh của mình bằng phương pháp thủ công truyền thống. Việc ghi chép thông tin người thuê, theo dõi hợp đồng, chốt chỉ số điện nước và tính tiền hóa đơn hàng tháng thường được thực hiện trên sổ tay giấy hoặc bảng tính Excel đơn giản. Cách làm này tuy quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro như sai sót khi tính toán, nhầm lẫn chỉ số công tơ giữa các phòng, mất mát dữ liệu do hư hỏng sổ sách, và khó khăn trong việc tra cứu lịch sử thanh toán.

Bên cạnh đó, quy trình tính tiền điện nước theo định kỳ hàng tháng đòi hỏi chủ trọ phải ghi chép chỉ số công tơ, tính hiệu số tiêu thụ giữa hai kỳ, nhân với đơn giá và cộng thêm tiền phòng. Quy trình lặp đi lặp lại này cho từng phòng, từng tháng rất dễ dẫn đến sai lệch, đặc biệt khi số lượng phòng trọ tăng lên. Một sai sót nhỏ trong việc ghi nhận chỉ số điện hoặc nước có thể dẫn đến hóa đơn sai, gây mất niềm tin từ phía người thuê và ảnh hưởng đến uy tín của chủ trọ.

Ngoài ra, việc quản lý hợp đồng thuê nhà cũng là một vấn đề không nhỏ. Chủ trọ cần theo dõi thời hạn hợp đồng của từng người thuê, biết khi nào hợp đồng sắp hết hạn để thông báo gia hạn hoặc tìm người thuê mới. Với phương pháp thủ công, việc quản lý song song nhiều hợp đồng có thời hạn khác nhau trở nên phức tạp và dễ bỏ sót.

Xuất phát từ thực trạng trên, việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý nhà trọ là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hệ thống này không chỉ giúp chủ trọ tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh cho thuê phòng trọ.

2 Lịch sử giải quyết vấn đề

Vấn đề quản lý nhà trọ không phải là một bài toán mới. Từ lâu, các chủ trọ đã tìm kiếm nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu hóa quy trình vận hành, từ các công cụ thủ công truyền thống cho đến các giải pháp phần mềm hiện đại. Dưới đây là tổng quan về các sản phẩm, ứng dụng và nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến đề tài quản lý nhà trọ mà em đã tìm hiểu trong quá trình thực hiện niên luận.

Ứng dụng di động "Quản Lý Trọ"trên Google Play Store là một trong những ứng dụng phổ biến nhất dành cho chủ trọ tại Việt Nam. Ứng dụng này cung cấp các chức năng cơ bản như quản lý danh sách phòng, ghi nhận thông tin người thuê, nhập chỉ số điện nước hàng tháng và tự động tính tiền hóa đơn. Giao diện của ứng dụng được thiết kế khá đơn giản, phù hợp với người dùng phổ thông không có nhiều kinh nghiệm về công nghệ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của ứng dụng này là dữ liệu chỉ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị di động, không có cơ chế đồng bộ lên máy chủ hay sao lưu đám mây. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người dùng mất điện thoại, hỏng thiết bị hoặc thay máy mới, toàn bộ dữ liệu quản lý có nguy cơ bị mất hoàn toàn. Ngoài ra, ứng dụng chỉ hoạt động trên nền tảng Android, không hỗ trợ truy cập từ máy tính hay trình duyệt web, gây bất tiện khi chủ trọ cần xử lý công việc trên màn hình lớn hoặc chia sẻ dữ liệu cho người khác.

Ứng dụng "Lozi Phòng Trọ"và các nền tảng tìm phòng trọ trực tuyến như Phongtro123.com, Troviet.com tập trung vào việc kết nối chủ trọ với người thuê thông qua chức năng đăng tin cho thuê phòng. Các nền tảng này giải quyết tốt bài toán tìm kiếm và quảng bá phòng trọ, cho phép đăng ảnh, mô tả chi tiết và liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của chúng chỉ dừng lại ở khâu tiếp thị và kết nối ban đầu, hoàn toàn không cung cấp bất kỳ tính năng nào liên quan đến quản lý vận hành sau khi người thuê đã vào ở, chẳng hạn như theo dõi hợp đồng, ghi chỉ số điện nước hay tạo hóa đơn hàng tháng. Do đó, các nền tảng này và đề tài của em giải quyết hai giai đoạn khác nhau trong vòng đời cho thuê phòng trọ, nhưng việc tham khảo cách thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng của chúng vẫn mang lại giá trị cho quá trình phát triển hệ thống.

Phần mềm VNPT SmartHome Rental là giải pháp quản lý nhà trọ tích hợp IoT do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển. Giải pháp này nổi bật với khả năng đọc chỉ số công tơ điện nước tự động thông qua thiết bị cảm biến thông minh được lắp đặt tại từng phòng, giúp loại bỏ hoàn toàn công đoạn ghi chỉ số thủ công. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn, thanh toán trực tuyến và gửi thông báo tự động đến người thuê. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn của giải pháp này là yêu

cầu đầu tư phần cứng ban đầu khá cao, bao gồm chi phí mua và lắp đặt các thiết bị cảm biến IoT cho mỗi phòng. Đối với các khu trọ nhỏ lẻ có quy mô dưới 20 phòng, chi phí này trở nên không hợp lý so với lợi ích thu được. Ngoài ra, việc bảo trì và thay thế thiết bị phần cứng khi hỏng hóc cũng là một gánh nặng vận hành đáng kể mà không phải chủ trọ nào cũng sẵn sàng chấp nhận.

Google Sheets và Microsoft Excel kết hợp công thức tính toán là giải pháp "bán tự động"mà rất nhiều chủ trọ tại Việt Nam đang sử dụng trong thực tế. Bằng cách tạo các bảng tính với các công thức tham chiếu sẵn, chủ trọ chỉ cần nhập chỉ số điện nước đầu kỳ và cuối kỳ, bảng tính sẽ tự động tính hiệu số tiêu thụ, nhân với đơn giá và cộng tiền phòng để ra tổng hóa đơn. Ưu điểm của phương pháp này là chi phí gần như bằng không, dễ tiếp cận và không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng. Tuy nhiên, giải pháp này thiếu tính hệ thống nghiêm trọng. Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các sheet riêng lẻ, không có cơ chế ràng buộc tham chiếu giữa phòng, người thuê và hợp đồng. Khi số lượng phòng tăng lên và lịch sử dữ liệu tích lũy qua nhiều năm, file bảng tính trở nên cồng kềnh, khó tra cứu và dễ bị lỗi công thức khi sao chép giữa các sheet. Việc kiểm soát quyền truy cập và sao lưu dữ liệu cũng không được đảm bảo một cách bài bản.

Các nghiên cứu quốc tế về Hostel Management System và Boarding House Management System đã được công bố trong nhiều bài báo khoa học và đồ án tốt nghiệp tại các trường đại học trên thế giới. Các nghiên cứu này thường sử dụng các công nghệ web phổ biến như PHP kết hợp MySQL, Java Spring Boot với PostgreSQL, hoặc Node.js với MongoDB để xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá và nhà trọ. Về mặt thiết kế, các nghiên cứu đã đề xuất nhiều mô hình dữ liệu và kiến trúc phần mềm có giá trị tham khảo, bao gồm thiết kế RESTful API, và cơ chế xác thực người dùng. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp này được xây dựng dựa trên mô hình ký túc xá hoặc nhà trọ ở nước ngoài, nơi chi phí thuê phòng thường là một khoản cố định theo tháng, không có nghiệp vụ tính tiền điện nước theo chỉ số công tơ thực tế như tại Việt Nam. Sự khác biệt về nghiệp vụ này khiến các giải pháp sẵn có không thể áp dụng trực tiếp mà cần được điều chỉnh đáng kể để phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Phần mềm quản lý bất động sản chuyên nghiệp như Buildium, AppFolio và Rentec Direct là các giải pháp SaaS (Software as a Service) được sử dụng rộng rãi tại Mỹ và châu Âu cho việc quản lý bất động sản cho thuê. Các phần mềm này cung cấp bộ tính năng rất toàn diện bao gồm quản lý tài sản, theo dõi hợp đồng thuê, thu tiền thuê trực tuyến, bảo trì sửa chữa, kế toán tài chính và báo cáo phân tích. Tuy nhiên, các giải pháp này được thiết kế cho thị trường bất động sản quy mô lớn ở nước ngoài với mức

phí thuê bao hàng tháng từ vài chục đến hàng trăm USD, hoàn toàn không phù hợp với mô hình nhà trọ bình dân tại Việt Nam cả về mặt chi phí lẫn nghiệp vụ. Giao diện hoàn toàn bằng tiếng Anh và không hỗ trợ đơn vị tiền tệ VNĐ cũng là rào cản lớn đối với đa số chủ trọ Việt Nam.

Qua việc khảo sát và phân tích các giải pháp hiện có, em nhận thấy thị trường vẫn còn thiếu một hệ thống web quản lý nhà trọ vừa đáp ứng đúng nghiệp vụ đặc thù tại Việt Nam (đặc biệt là quy trình tính tiền điện nước theo chỉ số công tơ), vừa sử dụng kiến trúc phần mềm hiện đại với khả năng mở rộng cao, đồng thời có chi phí triển khai hợp lý cho các khu trọ quy mô vừa và nhỏ. Đây chính là khoảng trống mà đề tài của em hướng đến giải quyết và tạo ra một sản phẩm phần mềm vừa hiệu quả về mặt kỹ thuật, vừa thiết thực về mặt nghiệp vụ.

3 Mục tiêu đề tài

- Quản lý phòng trọ: Cho phép chủ trọ thêm, sửa, xóa phòng trọ với các thông tin gồm mã số phòng, giá thuê hàng tháng và tình trạng hiện tại (trống hoặc đang thuê). Khi xóa phòng, hệ thống tự động xóa cascade toàn bộ dữ liệu liên quan bao gồm chỉ số công tơ, hợp đồng và hóa đơn.

- Quản lý người thuê: Cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản người thuê với thông tin định danh bằng số chứng minh nhân dân (CCCD), số điện thoại, vai trò (admin hoặc tenant) và thông tin căn cước công dân chi tiết gồm họ tên, giới tính, ngày sinh và quê quán.

- Quản lý hợp đồng thuê nhà: Hỗ trợ tạo, cập nhật và xóa hợp đồng ràng buộc giữa người thuê và phòng. Hệ thống tự động sinh mã hợp đồng UUID, tính ngày kết thúc dựa trên ngày bắt đầu và kỳ hạn, đồng thời theo dõi trạng thái hợp đồng (hoạt động, hết hạn, đã chấm dứt).

- Quản lý chỉ số công tơ điện nước: Cho phép nhập và cập nhật chỉ số điện, nước theo từng kỳ (tháng) cho mỗi phòng. Khi cập nhật chỉ số, hệ thống tự động tính lại các dòng chi tiết hóa đơn liên quan (cascade update).

- Quản lý hóa đơn: Tự động tạo hóa đơn hàng tháng với ba dòng chi tiết gồm tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Tiền điện và tiền nước được tính tự động dựa trên hiệu số chỉ số công tơ giữa kỳ hiện tại và kỳ trước nhân với đơn giá tương ứng. Hỗ trợ cập nhật trạng thái thanh toán (đã thanh toán / chưa thanh toán).

4 Đối tượng và phạm vi

4.1 Đối tượng

Hệ thống được thiết kế hướng đến nhóm người dùng chính là các chủ trọ (admin) quản lý các khu nhà trọ quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đối tượng này thường quản lý từ vài phòng đến vài chục phòng trọ, cần một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi thông tin thuê phòng và tính tiền hàng tháng. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ vai trò người thuê (tenant) để trong tương lai có thể mở rộng cho phép người thuê xem thông tin hóa đơn của mình.

4.2 Phạm vi

Về phạm vi, đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống web quản lý nhà trọ với các nghiệp vụ cốt lõi. Trong phiên bản hiện tại, mỗi phòng chỉ cho phép một người thuê và mỗi người thuê chỉ được thuê một phòng tại một thời điểm. Hệ thống chỉ tính tiền cho ba khoản chính là tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Giao diện người dùng tập trung vào nhóm chức năng quản trị cho admin, bao gồm quản lý phòng, người thuê, hợp đồng và hóa đơn.

5 Phương pháp nghiên cứu

5.1 Lý thuyết

Nghiên cứu tham khảo các tài liệu liên quan đến đề tài quản lý nhà trọ từ các nguồn trên Internet. Nghiên cứu lý thuyết về kiến trúc hệ thống, và cơ chế hoạt động của REST API. Tìm hiểu mô hình định hướng tài liệu (NoSQL) với MongoDB, bao gồm cách thiết kế document schema, tạo index và thực hiện thao tác CRUD. Nghiên cứu ngôn ngữ Go trong phát triển backend, định nghĩa giao diện dịch vụ, và framework Vue.js với TypeScript cho phát triển giao diện người dùng. Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế RESTful API, xử lý lỗi, xác thực dữ liệu vào và cơ chế cascade delete trong hệ thống quản lý dữ liệu.

5.2 Thực hành

Áp dụng phương pháp phát triển phần mềm, xây dựng hệ thống từ các module cơ bản rồi mở rộng dần. Sử dụng Docker để container hóa cơ sở dữ liệu MongoDB, đảm bảo môi trường phát triển nhất quán. Viết unit test cho từng service handler ở phía backend, bao gồm cả test cho happy path, edge case, và cascade behavior, đảm bảo type safety giữa client và server. Phát triển frontend bằng Vue 3 Composition API với TypeScript,

sử dụng TailwindCSS cho giao diện tương tác.

6 Kết quả đạt được

So với mục tiêu đề ra ở phần 3, hệ thống đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng hoàn chỉnh module quản lý phòng trọ với đầy đủ chức năng CRUD, hỗ trợ cascade delete khi xóa phòng.
- Xây dựng module quản lý người thuê với khả năng lưu trữ thông tin căn cước công dân chi tiết, hỗ trợ cascade delete hợp đồng và hóa đơn khi xóa người thuê.
- Xây dựng module quản lý hợp đồng với tính năng tự động sinh UUID, tính ngày kết thúc và theo dõi trạng thái hợp đồng.
- Xây dựng module nhập chỉ số công tơ điện nước theo kỳ, tự động cascade cập nhật hóa đơn khi chỉ số thay đổi.
- Xây dựng module tạo hóa đơn tự động với ba dòng chi tiết (tiền phòng, tiền điện, tiền nước), hỗ trợ cập nhật đơn giá và trạng thái thanh toán.
- Xây dựng giao diện web quản trị bao gồm các trang Dashboard, Phòng, Người thuê, Hợp đồng và Hóa đơn.
- Viết bộ test tự động bao phủ các tính năng chính của hệ thống, bao gồm cả test cascade behavior.

7 Bố cục niên luận

Phần giới thiệu

Giới thiệu tổng quát về đề tài, bao gồm bối cảnh xã hội, lịch sử giải quyết vấn đề, mục tiêu, đối tượng và phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và bố cục niên luận.

Phần nội dung

Chương 1 - Mô tả bài toán: Trình bày chi tiết bài toán quản lý nhà trọ, các thực thể dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng. Giới thiệu các công nghệ frontend, backend và công cụ hỗ trợ được sử dụng trong dự án.

Chương 2 - Thiết kế và cài đặt: Trình bày thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, và mô tả chi tiết quá trình cài đặt tính năng tạo hóa đơn tự động.

Chương 3 - Kiểm thử hệ thống: Trình bày kết quả kiểm thử với bộ test tự động,

đánh giá độ chính xác của các phép tính hóa đơn và tính nhất quán của dữ liệu khi thực hiện cascade delete.

Phần kết luận

Tổng kết kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1 Mô tả chi tiết bài toán

Bài toán quản lý nhà trọ đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống phần mềm cho phép chủ trọ quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu vận hành, bao gồm phòng trọ, người thuê, hợp đồng thuê nhà và hóa đơn theo từng tháng. Mục tiêu chính của hệ thống là giúp việc theo dõi thông tin thuê trọ trở nên rõ ràng, nhất quán và hạn chế sai sót khi tính tiền điện nước định kỳ.

Trong phạm vi hiện tại, nhà trọ chỉ tính tiền cho ba khoản chính là tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Mỗi phòng chỉ đủ cho 1 người ở và mỗi người thuê chỉ được thuê 1 phòng tại một thời điểm, từ đó mô hình dữ liệu được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ kiểm soát và phù hợp với nghiệp vụ thực tế đang triển khai.

Hệ thống quản lý năm thực thể dữ liệu chính: Phòng trọ (Room), Người dùng (User), Hợp đồng (Contract), Chỉ số công tơ (MeterReading) và Hóa đơn (Invoice) cùng chi tiết hóa đơn (InvoiceItem). Các thực thể này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: mỗi hợp đồng liên kết một người thuê với một phòng, mỗi hóa đơn gắn với một hợp đồng và một kỳ hạn, và chỉ số công tơ được ghi nhận theo phòng và kỳ.

Mỗi người dùng trong hệ thống được xác định duy nhất bằng số chứng minh nhân dân (pid - personal ID). Đây là định danh chính để liên kết người dùng với các dữ liệu khác như hợp đồng và thông tin cá nhân. Người dùng có các thông tin cơ bản gồm pid, số điện thoại và role.

Hệ thống hỗ trợ hai role là admin (chủ trọ) và tenant (người thuê). Bên cạnh đó, mỗi người dùng đều có thông tin thẻ căn cước công dân dưới dạng dữ liệu cá nhân đi kèm, bao gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và quê quán. Việc lưu trữ đầy đủ các trường này giúp quá trình tạo hợp đồng và tra cứu thông tin người thuê được thuận tiện hơn.

Mỗi phòng trọ được định danh bằng mã số phòng và chứa các thông tin cơ bản gồm giá thuê hàng tháng và tình trạng hiện tại (sẵn sàng cho thuê hoặc đã được thuê). Với cấu trúc này, chủ trọ có thể theo dõi nhanh tình trạng khai thác của từng phòng và dễ dàng cập nhật khi có biến động.

Hệ thống cho phép chủ trọ thực hiện đầy đủ các thao tác thêm, sửa và xóa phòng. Khi dữ liệu phòng thay đổi, các chức năng liên quan đến hợp đồng và hóa đơn vẫn dựa trên mã phòng để đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm dữ liệu.

Để tính toán hóa đơn chính xác hàng tháng, hệ thống lưu trữ chỉ số công tơ điện và nước của từng phòng theo từng kỳ (tháng). Mỗi bản ghi kỳ được xác định bằng mã phòng và kỳ hạn theo định dạng MM-YYYY, đồng thời ghi nhận hai giá trị là chỉ số điện và chỉ số nước tại thời điểm chốt kỳ.

Từ dữ liệu này, hệ thống sẽ tự động tính phần tiêu thụ điện nước của kỳ hiện tại bằng cách lấy hiệu số giữa kỳ hiện tại và kỳ trước. Cách tính này giúp giảm nhập liệu thủ công và hạn chế sai lệch trong quá trình lập hóa đơn.

Hợp đồng là dữ liệu ràng buộc giữa một người thuê và một phòng cụ thể. Mỗi hợp đồng được xác định bằng mã hợp đồng duy nhất, đồng thời liên kết trực tiếp với pid của người thuê và mã phòng được thuê. Nhờ đó, hệ thống có thể truy vết rõ ràng mối quan hệ người thuê - phòng - kỳ hóa đơn.

Thông tin hợp đồng bao gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc (được tính tự động dựa trên kỳ hạn) và trạng thái hợp đồng (hoạt động, hết hạn, bị chấm dứt). Việc tính tự động ngày kết thúc giúp giảm thao tác thủ công và đảm bảo logic thời hạn luôn thống nhất.

Khi một hợp đồng hết hạn, nếu người thuê muốn tiếp tục ở, họ phải kí hợp đồng mới.

Hàng tháng, chủ trọ cần nhập chỉ số điện và chỉ số nước của từng phòng theo đúng kỳ hạn MM-YYYY. Đây là dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống tính toán chi phí điện nước cho hóa đơn tháng tương ứng.

Sau khi có đủ dữ liệu của kỳ hiện tại và kỳ trước, hệ thống tự động tính lượng tiêu thụ thực tế bằng hiệu số giữa hai kỳ. Kết quả này sau đó được dùng trực tiếp trong các dòng chi tiết hóa đơn.

Hóa đơn được tạo theo từng tháng cho mỗi phòng đang có hợp đồng ở trạng thái hoạt động. Mỗi hóa đơn được xác định bằng cặp mã hợp đồng và kỳ hạn (composite key), thay vì dùng một mã hóa đơn độc lập. Cách định danh này giúp dữ liệu hóa đơn bám sát ngữ cảnh hợp đồng và tránh trùng lặp theo kỳ.

Hóa đơn chứa tổng số tiền cần thanh toán và trạng thái thanh toán (chưa thanh toán hoặc đã thanh toán). Trong đó, tổng tiền được tổng hợp từ các dòng chi tiết theo từng loại dịch vụ.

Chi tiết hóa đơn được chia thành ba dòng chuẩn: tiền phòng (cố định theo giá phòng), tiền điện (số khối điện nhân với giá điện), và tiền nước (số khối nước nhân với giá nước). Mỗi dòng chi tiết lưu loại dịch vụ, số lượng tiêu thụ, đơn giá và thành tiền để đảm bảo dễ kiểm tra và đối soát.

Quy trình tạo hóa đơn: (1) Hệ thống tự động tạo khung hóa đơn cho kỳ hạn kế tiếp khi hợp đồng còn hoạt động. (2) Chủ trọ nhập chỉ số điện và nước của tháng đó. (3) Hệ thống tự động tính toán lượng tiêu thụ (hiệu số của hai tháng liên tiếp) và chi tiết từng dòng.

Quy trình trên giúp tách rõ vai trò: chủ trọ chịu trách nhiệm nhập số liệu công tơ, còn hệ thống chịu trách nhiệm tính toán và chuẩn hóa hóa đơn. Nhờ đó, dữ liệu phát sinh theo tháng có thể được theo dõi rõ ràng hơn và giảm rủi ro sai công thức khi tính tiền.

2 Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán

2.1 Backend

Phía server được xây dựng bằng ngôn ngữ Go (Golang), một ngôn ngữ do Google phát triển, nổi bật với hiệu năng cao, quản lý bộ nhớ hiệu quả thông qua garbage collector, và hỗ trợ concurrency mạnh mẽ thông qua goroutines và channels. Go được chọn vì sự đơn giản trong cú pháp, tốc độ biên dịch nhanh và khả năng xây dựng các dịch vụ mạng hiệu suất cao.

Giao diện dịch vụ (service interface) được định nghĩa trong file proto.proto, từ đó tự động sinh mã Go cho cả server và client.

Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL document-oriented. MongoDB được chọn vì mô hình dữ liệu linh hoạt dạng BSON (Binary JSON), dễ dàng thay đổi schema mà không cần migration, và hỗ trợ nhúng (embedding) dữ liệu phụ thuộc như IdCard vào document User.

2.2 Frontend

Phía giao diện người dùng được xây dựng bằng Vue 3 kết hợp với TypeScript. Vue 3 được chọn vì hỗ trợ Composition API, giúp tổ chức logic component rõ ràng hơn so với Options API truyền thống. TypeScript được sử dụng để đảm bảo type safety trong quá trình phát triển, giúp phát hiện lỗi sớm tại thời điểm biên dịch thay vì runtime.

Giao diện được thiết kế responsive sử dụng TailwindCSS, một utility-first CSS framework cho phép xây dựng giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS tùy chỉnh.

TailwindCSS được tích hợp vào Vite thông qua plugin @tailwindcss/vite.

3 Các công cụ, thư viện hỗ trợ khác

Docker và **Docker Compose**: Được sử dụng để containerize MongoDB, đảm bảo môi trường cơ sở dữ liệu nhất quán giữa các máy phát triển. File docker-compose.yaml định nghĩa service MongoDB với port mapping 27017 và volume mount cho persistent storage.

jawher/mow.cli: Thư viện Go cho phép xây dựng command-line interface, được sử dụng để cấu hình các tham số khởi động server như HTTP URL, database URI và database name thông qua command-line flags hoặc environment variables.

Google UUID: Thư viện sinh mã định danh duy nhất UUID v4, được sử dụng để tự động tạo contract_id khi khởi tạo hợp đồng mới.

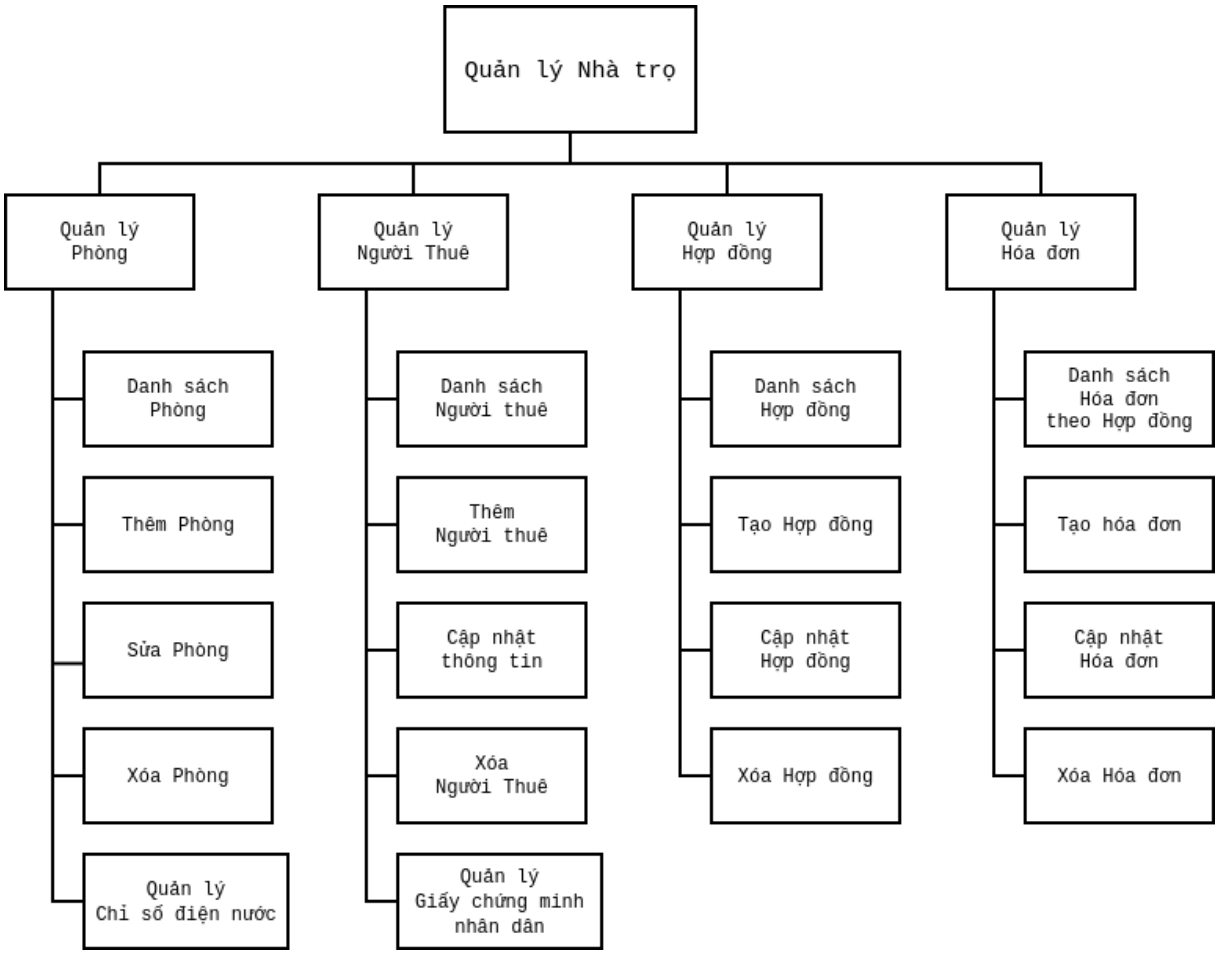
NVM (Node Version Manager): Được sử dụng để quản lý phiên bản Node.js, đảm bảo sử dụng Node 20 cho phát triển frontend.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

1 Thiết kế hệ thống

1.1 Sơ đồ tính năng của hệ thống

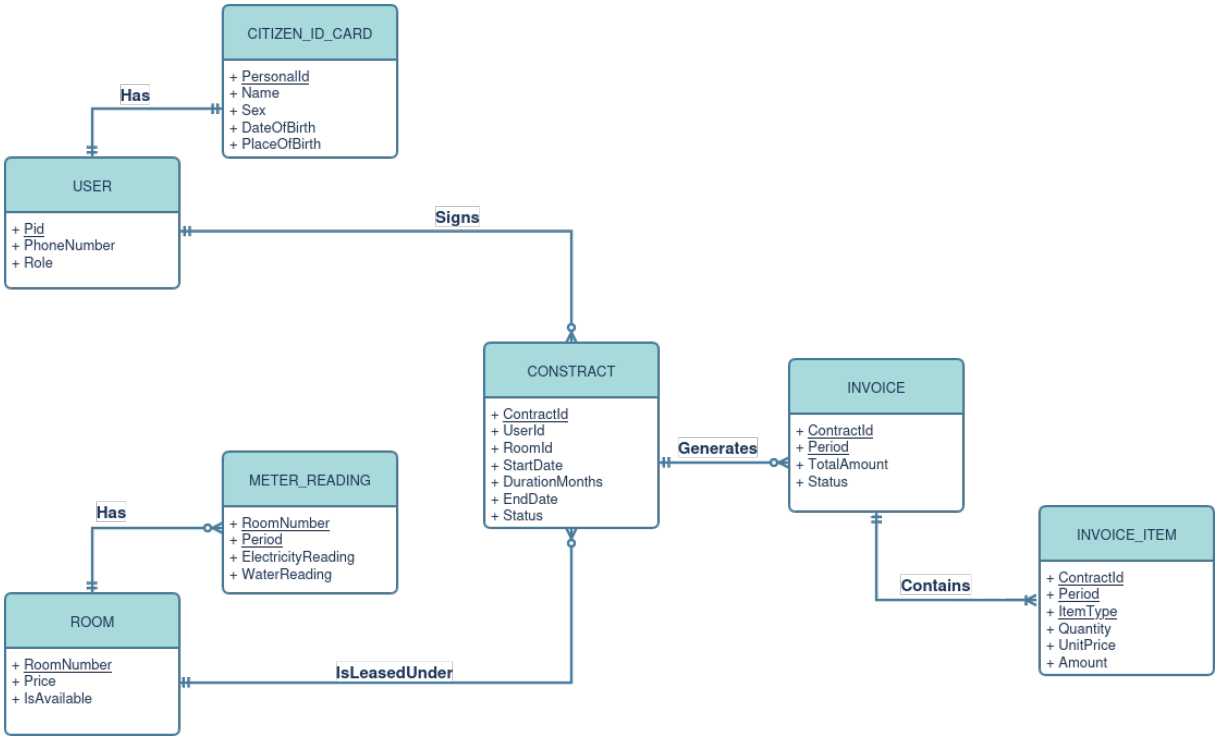
Hệ thống quản lý nhà trọ bao gồm các module chính sau:



Hình 1: Sơ đồ tính năng của hệ thống

Từ Hình 1, có thể thấy hệ thống được tổ chức theo 4 module chính, mỗi module cung cấp đầy đủ các thao tác cơ bản như xem danh sách, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu. Module Phòng ngoài quản lý thông tin phòng còn tích hợp quản lý chỉ số điện nước theo kỳ, làm cơ sở để tính chi phí phát sinh. Module Người thuê lưu thông tin định danh bằng CCCD và thông tin cá nhân, giúp tra cứu và liên kết xuyên suốt với hợp đồng. Module Hợp đồng quản lý vòng đời thuê (tạo, cập nhật, kết thúc), đồng thời là "đầu mối" để tạo hóa đơn theo từng kỳ. Module Hóa đơn cho phép lập hóa đơn theo hợp đồng, theo dõi trạng thái thanh toán và quản lý chi tiết các khoản tiền phòng, điện, nước.

1.2 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (Conceptual Data Model)



Hình 2: Sơ đồ mô hình dữ liệu CDM

Theo mô hình dữ liệu trong Hình 2, `ROOM` và `USER` là thực thể trung tâm, `USER` được định danh bởi `CITIZEN_ID_CARD`; người dùng thực hiện ký `CONTRACT` với `ROOM` cụ thể. Từ mỗi hợp đồng, hệ thống tự động sinh `INVOICE` theo từng kỳ thanh toán, đồng thời hóa đơn được cấu thành từ nhiều `INVOICE_ITEM` để tách bạch các khoản phí (tiền phòng, điện, nước, dịch vụ...). Bên cạnh đó, `ROOM` có dữ liệu `METER_READING` theo từng kỳ để làm cơ sở tính toán chi phí sử dụng thực tế, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong thanh toán.

1.3 Mô hình dữ liệu mức luận lý (Logical Data Model)

Trong các giải thích sau đây, khóa chính sẽ được gạch dưới, nét liền; khóa ngoại sẽ được gạch dưới, nét đứt.

1. USER(pid, phone_number, role)
2. CITIZEN_ID_CARD(pid, name, sex, date_of_birth, place_of_birth)
3. ROOM(room_number, price, is_available)
4. CONTRACT(contract_id, user_pid, room_number, start_date, duration_months, end_date,

status)

5. METER_READING(room_number, period, electricity_reading, water_reading)
6. INVOICE(contract_id, period, contract_id, total_amount, status)
7. INVOICE_ITEM(contract_id, period, item_type, quantity, unit_price, amount)

1.4 Mô hình dữ liệu mức vật lý

Bảng 1: Bảng USER

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
Pid	Characters	x			x	Số chứng minh nhân dân
PhoneNumber	Variable Characters				x	Số điện thoại
Role	Variable Characters				x	Vai trò (admin/tenant)

Bảng 2: Bảng CITIZEN_ID_CARD

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
Pid	Characters	x	x		x	Mã người dùng, liên kết USER.pid (1-1)
Name	Variable Characters				x	Họ tên trên CCCD
Sex	Variable Characters				x	Giới tính
DateOfBirth	Date				x	Ngày sinh
PlaceOfBirth	Variable Characters				x	Quê quán/Nơi sinh

Bảng 3: Bảng ROOM

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
RoomNumber	Integer	x			x	Mã số phòng
Price	Double				x	Giá thuê phòng theo tháng
IsAvailable	Boolean				x	Trạng thái sẵn sàng cho thuê

Bảng 4: Bảng CONTRACT

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
ContractId	Characters	x			x	Mã hợp đồng
UserPid	Characters		x		x	Mã người thuê, liên kết USER.Pid
RoomNumber	Integer		x		x	Mã phòng, liên kết ROOM.RoomNumber
StartDate	Date				x	Ngày bắt đầu hợp đồng
DurationMonths	Integer				x	Thời hạn hợp đồng (tháng)
EndDate	Date				x	Ngày kết thúc hợp đồng
Status	Variable Characters				x	Trạng thái hợp đồng

Bảng 5: Bảng METER_READING

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
RoomNumber	Integer	x	x		x	Mã phòng, liên kết ROOM.RoomNumber
Period	Characters	x			x	Kỳ ghi điện nước (MM-YYYY)
ElectricityReading	Double				x	Chỉ số điện tại kỳ
WaterReading	Double				x	Chỉ số nước tại kỳ

Bảng 6: Bảng INVOICE

Tên	**Kiểu dữ liệu**	**PK**	**FK**	**Iden**	**NN**	**Diễn giải**
ContractId	Characters	x	x		x	Mã hợp đồng, liên kết CONTRACT.ContractId
Period	Characters	x			x	Kỳ hóa đơn (MM-YYYY)
TotalAmount	Double				x	Tổng tiền hóa đơn
Status	Variable Characters				x	Trạng thái thanh toán (unpaid/paid)

Bảng 7: Bảng INVOICE_ITEM

Tên	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Iden	NN	Diễn giải
ContractId	Characters	x	x		x	Mã hợp đồng, liên kết INVOICE.ContractId
Period	Characters	x	x		x	Kỳ hóa đơn, liên kết INVOICE.Period
ItemType	Variable Characters	x			x	Loại dòng tiền (room_rent/electricity/water)
Quantity	Double				x	Số lượng tiêu thụ
UnitPrice	Double				x	Đơn giá
Amount	Double				x	Thành tiền dòng chi tiết

2 Cài đặt hệ thống: Tính năng tạo hóa đơn tự động

Phần này sẽ mô tả chi tiết quá trình cài đặt tính năng tạo hóa đơn tự động (CreateInvoice), đây là tính năng nghiệp vụ cốt lõi và phức tạp nhất của hệ thống.

2.1 Định nghĩa API

Tính năng tạo hóa đơn được định nghĩa với message CreateInvoiceRequest chứa bốn trường: contract_id (mã hợp đồng), period (kỳ hóa đơn theo định dạng MM-YYYY), electricity_unit_price (đơn giá điện) và water_unit_price (đơn giá nước). Response trả về CreateInvoiceResponse chứa đối tượng Invoice và danh sách InvoiceItem.

REST endpoint là POST /api/contracts/contract_id/invoices với body là toàn bộ request.

2.2 Xử lý nghiệp vụ tại Service Layer

Hàm CreateInvoice trong service_invoice.go thực hiện quy trình xử lý gồm nhiều bước tuần tự. Đầu tiên, hệ thống validate dữ liệu đầu vào: kiểm tra request không rỗng, contract_id và period không trống, đơn giá điện và nước phải lớn hơn 0, và period phải đúng định dạng MM-YYYY thông qua biểu thức chính quy.

Tiếp theo, hệ thống truy xuất thông tin hợp đồng từ database để lấy room_number, sau đó truy xuất thông tin phòng để lấy giá thuê. Bước quan trọng nhất là tính lượng tiêu thụ điện nước: hệ thống lấy chỉ số công tơ kỳ hiện tại và kỳ trước (được tính bằng hàm prevPeriod), sau đó tính hiệu số. Ví dụ, nếu chỉ số điện kỳ 02-2026 là 150 kWh và kỳ 01-2026 là 100 kWh, lượng tiêu thụ là 50 kWh.

Sau khi có lượng tiêu thụ, hệ thống tính thành tiền cho từng loại dịch vụ: tiền phòng bằng giá phòng, tiền điện bằng lượng tiêu thụ nhân đơn giá điện, tiền nước bằng lượng tiêu thụ nhân đơn giá nước. Tổng tiền hóa đơn là tổng ba khoản trên.

Cuối cùng, hệ thống tạo đối tượng Invoice với trạng thái ban đầu là "unpaid"và ba đối tượng InvoiceItem tương ứng cho tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Tất cả được lưu vào database trong cùng một luồng xử lý.

2.3 Tầng Database

Ở tầng database, hàm CreateInvoice trong mongo_invoice.go kiểm tra sự tồn tại của contract trước khi tạo invoice mới. Hàm CreateInvoiceItem trong mongo_invoice_item.go kiểm tra sự tồn tại của invoice trước khi tạo item. Cơ chế kiểm tra tham chiếu này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tương tự foreign key constraints trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Unique compound index trên (contract_id, period) cho collection invoices đảm bảo không thể tạo hai hóa đơn trùng lặp cho cùng một hợp đồng và kỳ hạn. Tương tự, compound index trên (contract_id, period, item_type) cho invoice_items đảm bảo mỗi loại dịch vụ chỉ xuất hiện một lần trong một hóa đơn.

2.4 Giao diện người dùng

Tại frontend, trang InvoicesView.vue cho phép admin chọn hợp đồng từ danh sách dropdown, sau đó tạo hóa đơn mới bằng cách nhập kỳ hóa đơn (MM-YYYY), đơn giá điện và đơn giá nước. Giao diện validate định dạng period bằng regex trước khi gửi request. Sau khi tạo thành công, danh sách hóa đơn được refresh tự động.

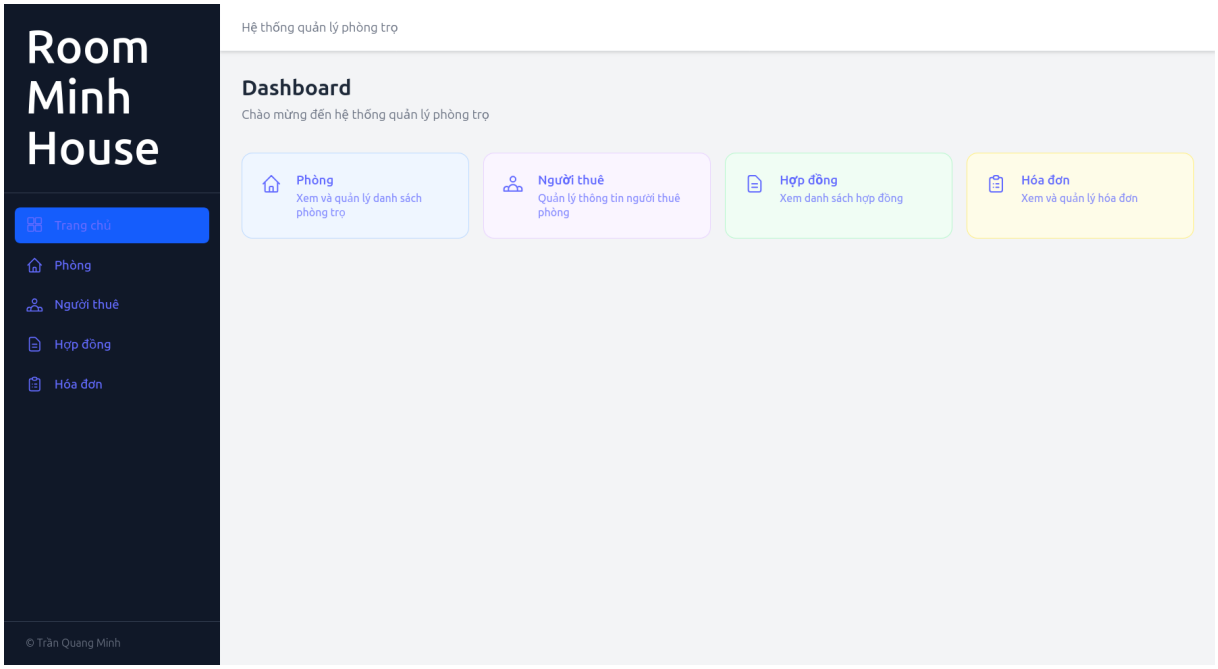
Admin có thể xem chi tiết hóa đơn bằng cách click nút "Xem", hệ thống sẽ hiển thị modal chứa ba dòng chi tiết với thông tin số lượng, đơn giá và thành tiền. Admin có thể chỉnh sửa đơn giá trực tiếp trong modal, khi lưu thay đổi hệ thống tự động tính lại amount và cập nhật total_amount của hóa đơn.

2.5 Cascade Update khi thay đổi chỉ số công tơ

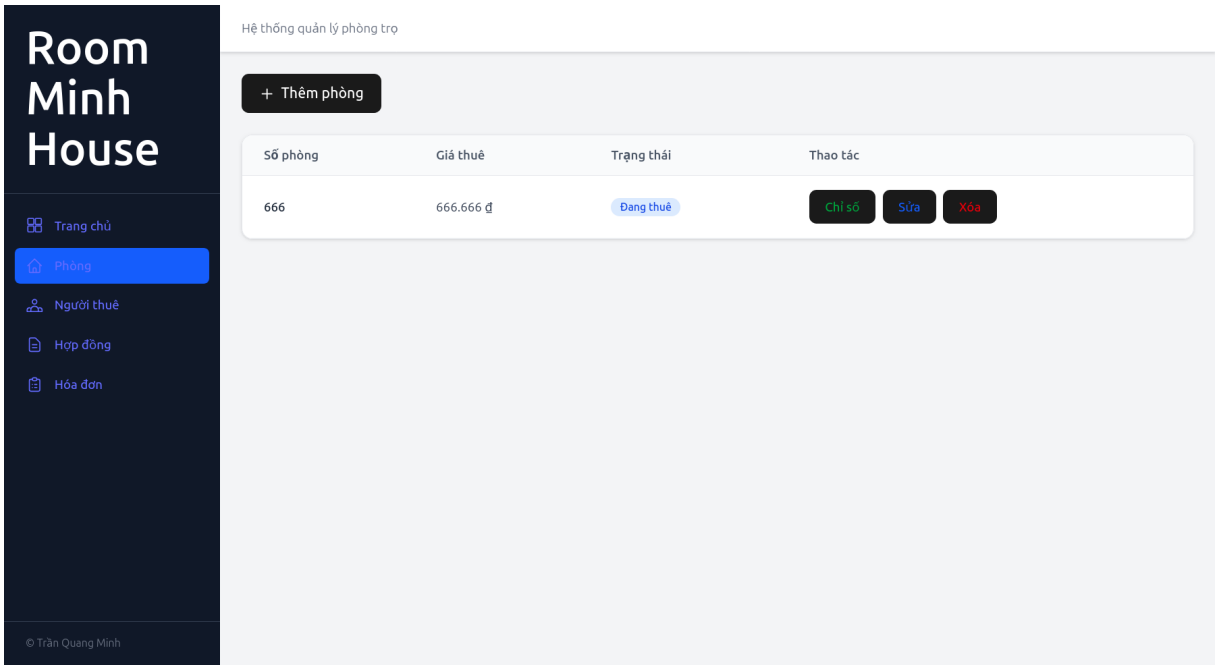
Một tính năng đáng chú ý là khi admin cập nhật chỉ số công tơ điện nước, hệ thống tự động cascade cập nhật các invoice items liên quan. Cụ thể, hàm UpdateMeterReading sau khi cập nhật chỉ số mới sẽ tìm tất cả hợp đồng của phòng đó, kiểm tra xem có hóa đơn nào cho kỳ tương ứng không, nếu có thì tính lại lượng tiêu thụ và cập nhật quantity, amount của invoice items, đồng thời cập nhật total_amount của invoice. Cơ chế cascade này đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán giữa chỉ số công tơ và hóa đơn.

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

1 Kết quả đạt được



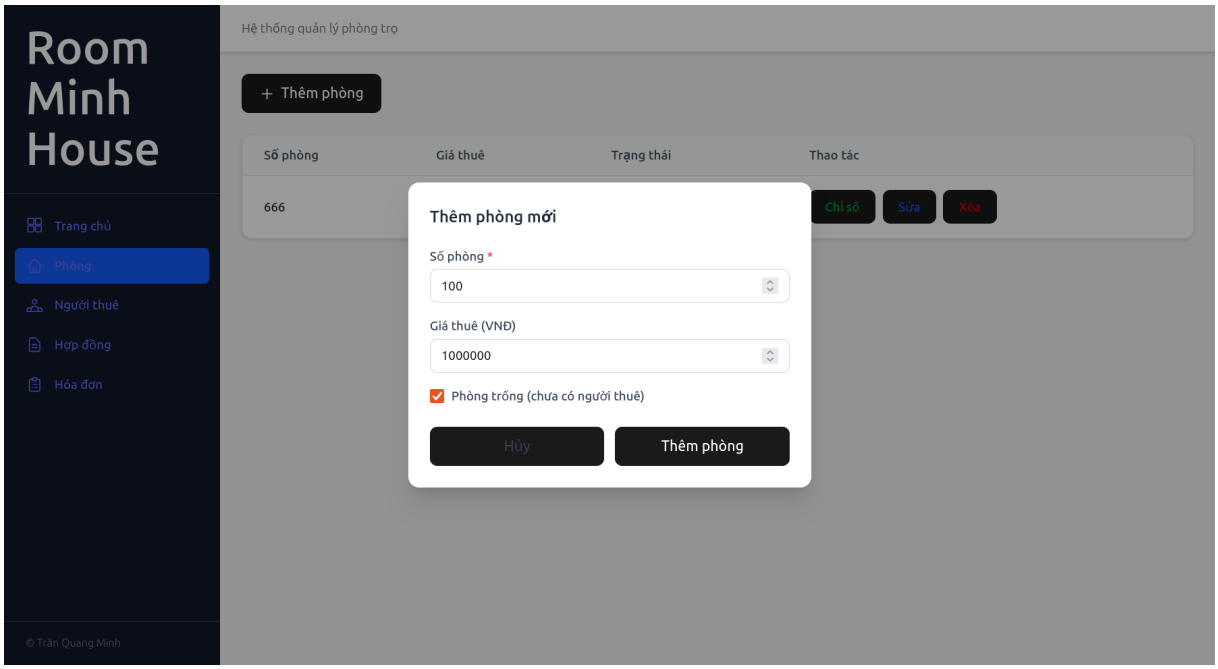
Hình 3: Giao diện Trang chủ



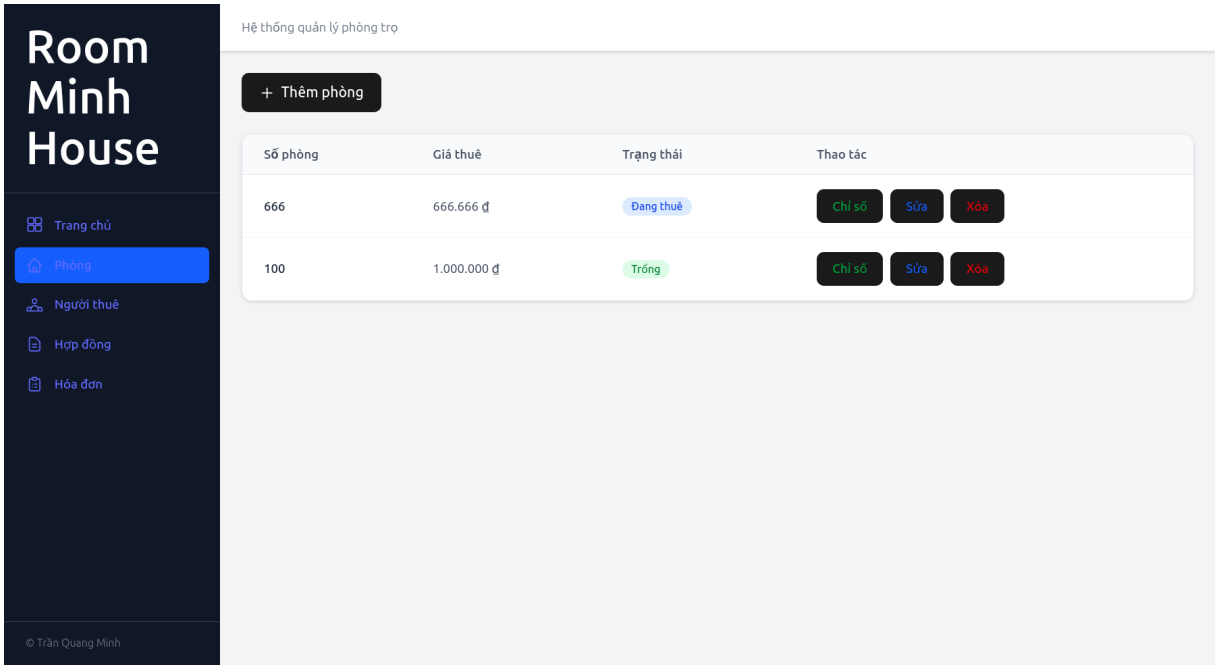
Hình 4: Giao diện Quản lý Phòng

Hình 4 là giao diện quản lý phòng, cho phép chủ trọ thêm, sửa, xóa phòng trọ với các thông tin gồm mã số phòng, giá thuê hàng tháng và tình trạng hiện tại (trống hoặc

đang thuê). Khi xóa phòng, hệ thống tự động xóa cascade toàn bộ dữ liệu liên quan bao gồm chỉ số công tơ, hợp đồng và hóa đơn.

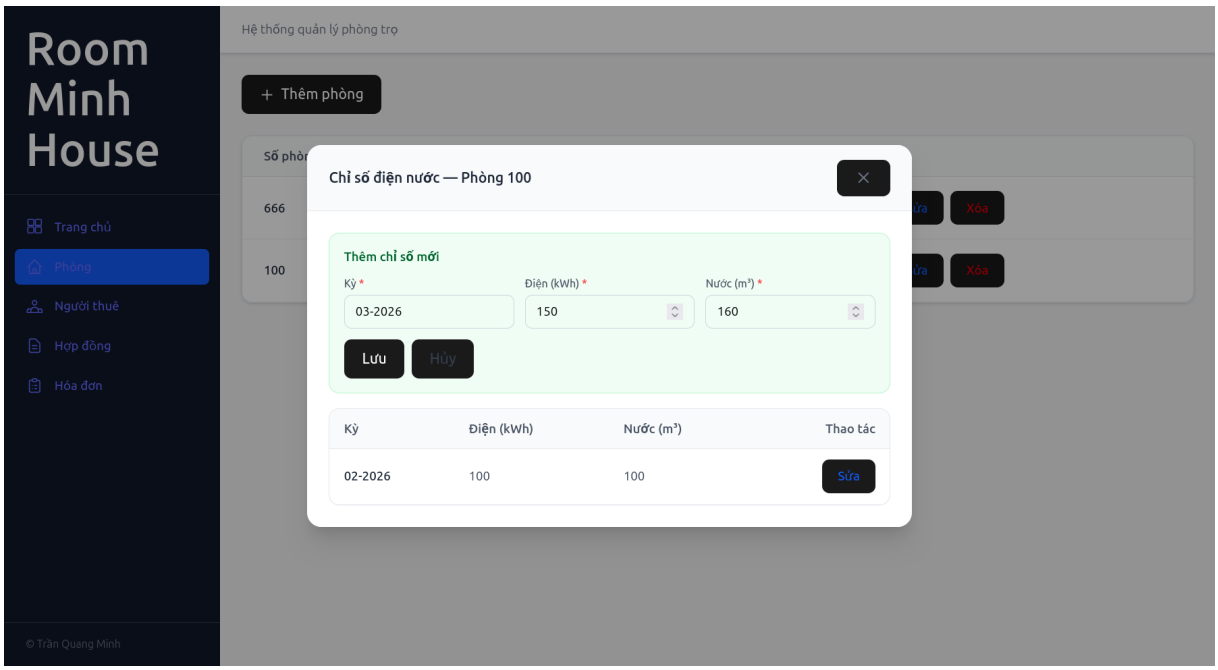


Hình 5: Kiểm thử chức năng tạo phòng

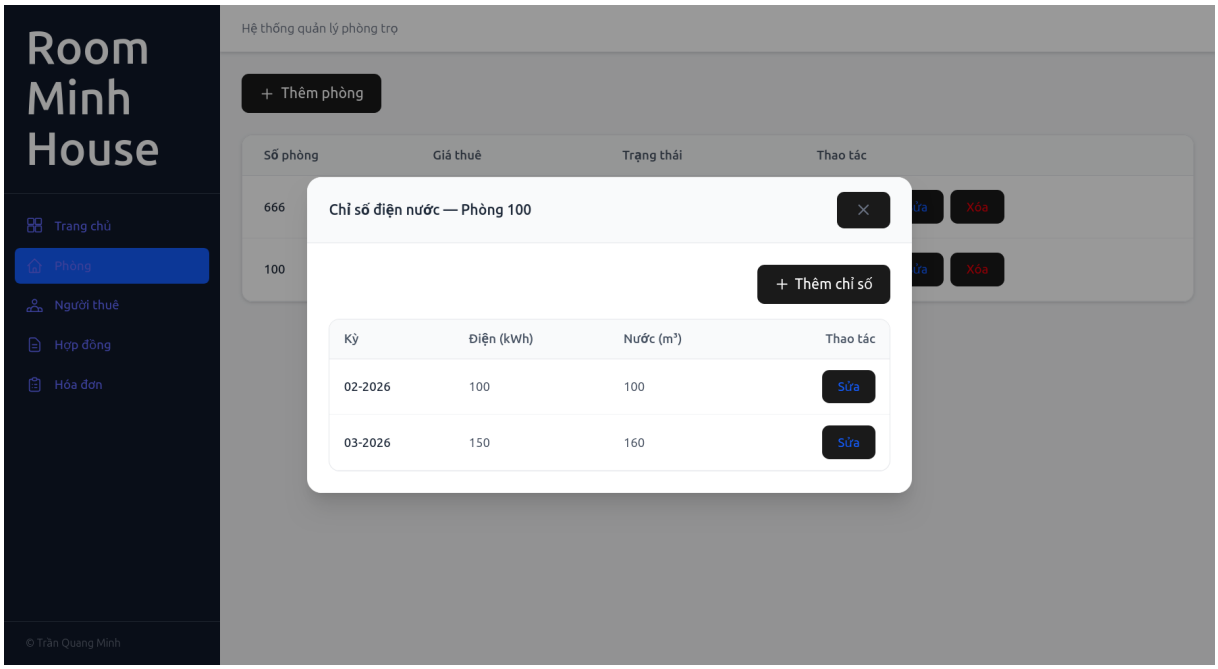


Hình 6: Tạo phòng thành công

Hình 5 kiểm thử chức năng tạo phòng với số phòng là 100, giá thuê là 1 triệu VNĐ và trạng thái là chưa có người ở. Và hình 6 thể hiện phòng 100 đã được tạo thành công.

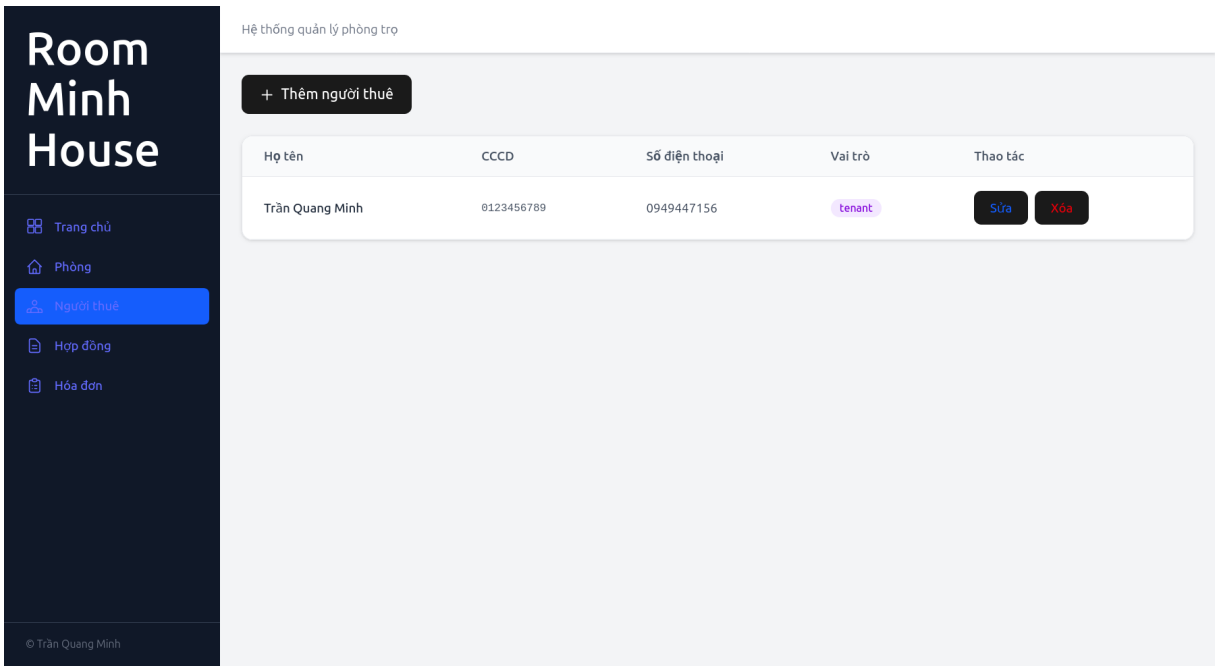


Hình 7: Kiểm thử chức năng ghi nhận chỉ số điện nước tháng 3



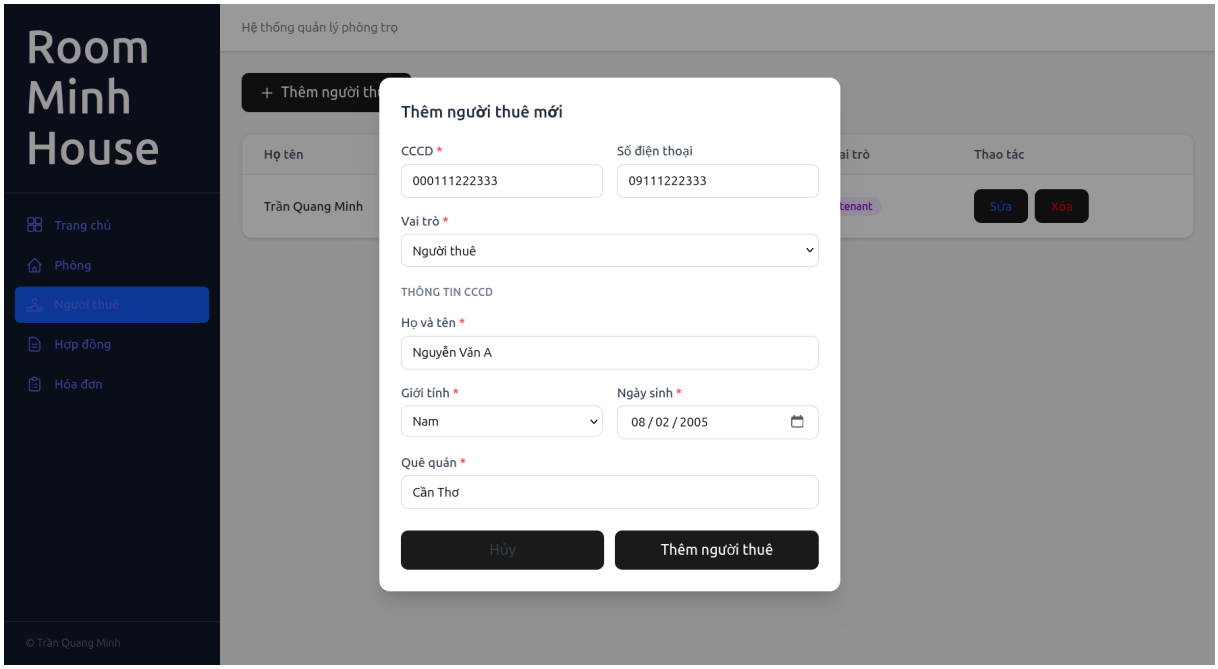
Hình 8: Tạo chỉ số điện nước tháng 3 thành công

Hình 7 kiểm thử chức năng ghi nhận chỉ sô điện nước của phòng 100 (Ở Hình 6) ở kỳ tháng 03/2026 có chỉ số điện là 150, và chỉ số nước là 160. Hình 8 thể hiện rằng chỉ số điện nước tháng 3 đã được ghi nhận thành công.

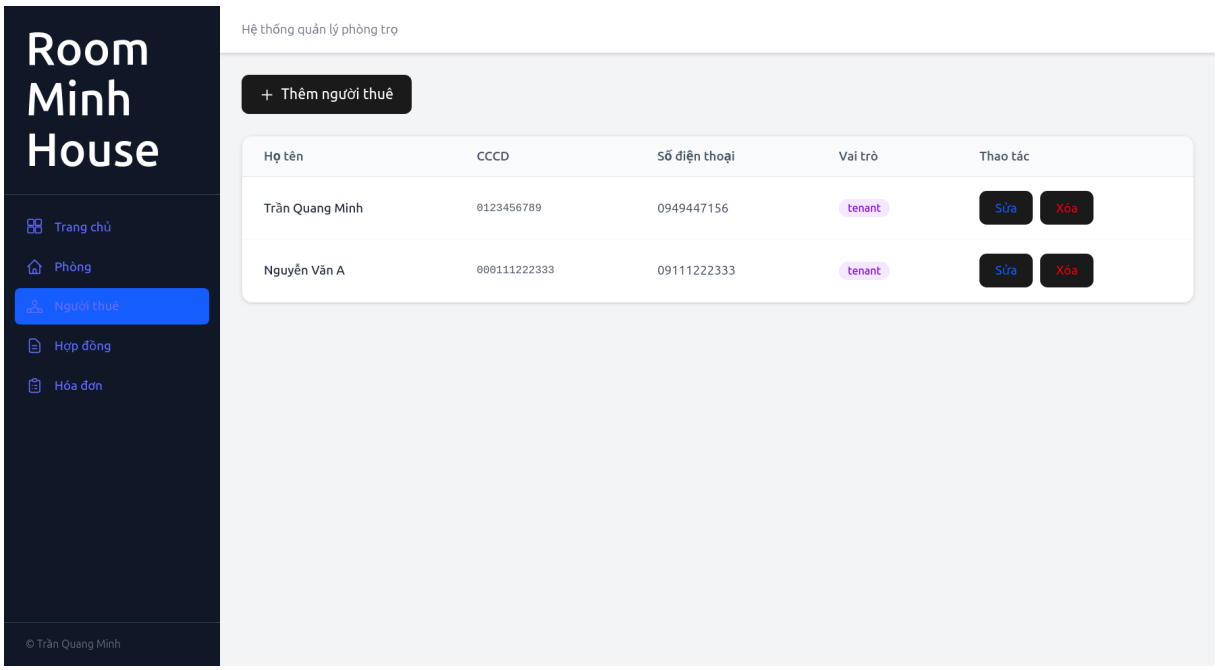


Hình 9: Giao diện Quản lý Người thuê

Hình 9 là giao diện quản lý người dùng, cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản người thuê với thông tin định danh bằng số chứng minh nhân dân (CCCD), số điện thoại, vai trò và thông tin căn cước công dân chi tiết gồm họ tên, giới tính, ngày sinh và quê quán.

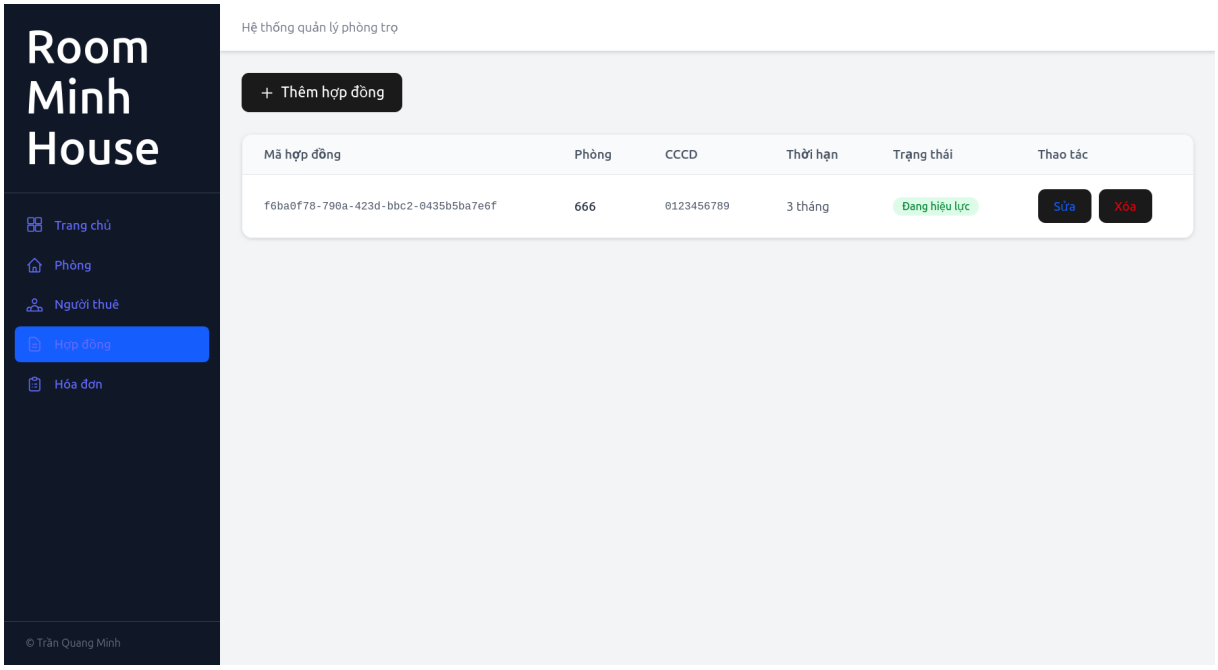


Hình 10: Kiểm thử chức năng thêm người thuê mới



Hình 11: Thêm người thuê mới thành công

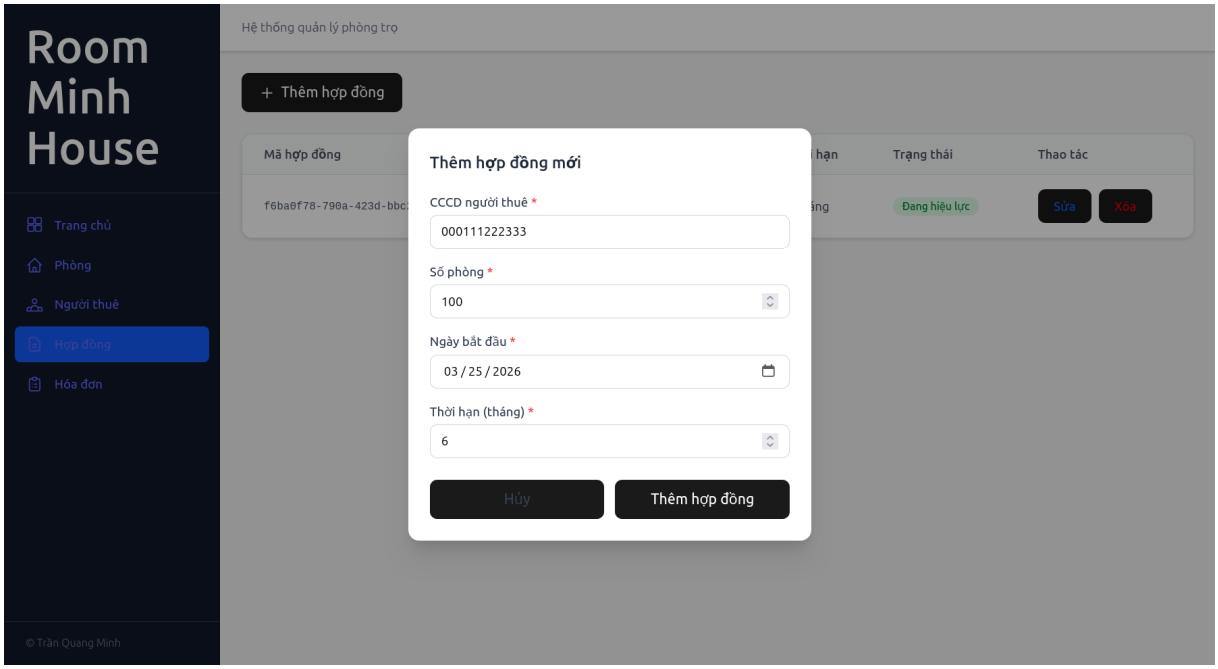
Hình 10 kiểm thử chức năng thêm người thuê mới với họ tên là Nguyễn Văn A, số chứng minh nhân dân là 000111222333 và số điện thoại là 09111222333. Và hình 11 thể hiện ông Nguyễn Văn A đã được thêm thành công.



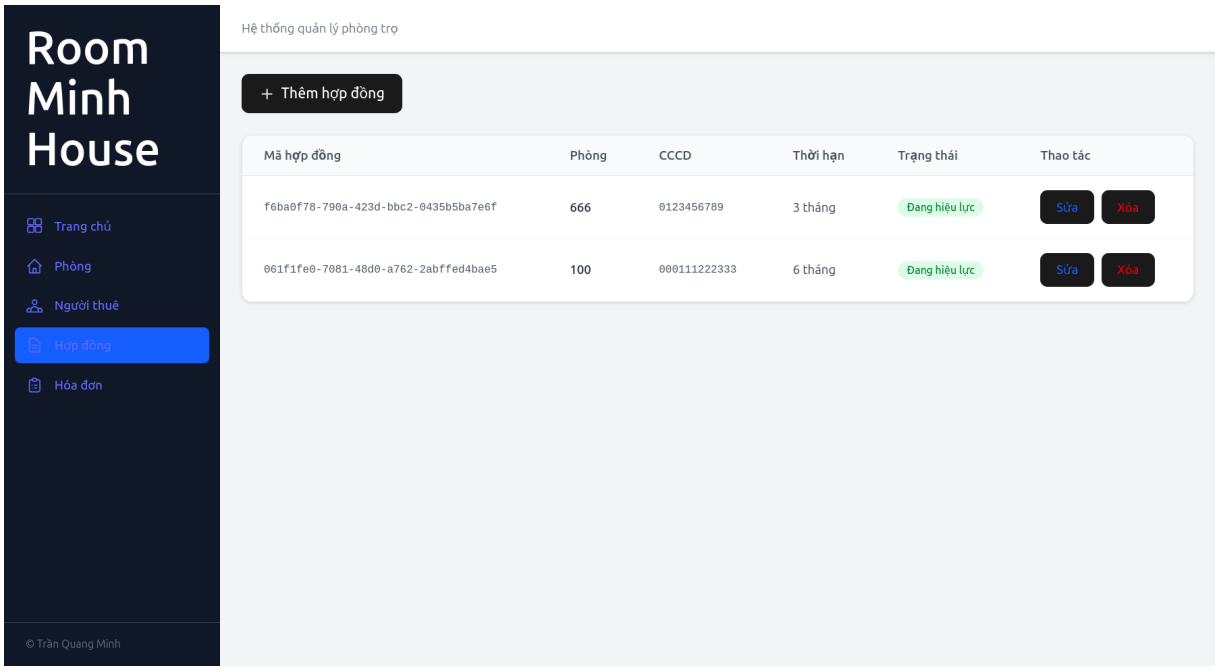
Hình 12: Giao diện Quản lý Hợp đồng

Hình 12 là giao diện quản lý hợp đồng, hỗ trợ tạo, cập nhật và xóa hợp đồng ràng

buộc giữa người thuê và phòng. Hệ thống tự động tính ngày kết thúc dựa trên ngày bắt đầu và kỳ hạn, đồng thời theo dõi trạng thái hợp đồng (hoạt động, hết hạn, đã chấm dứt).



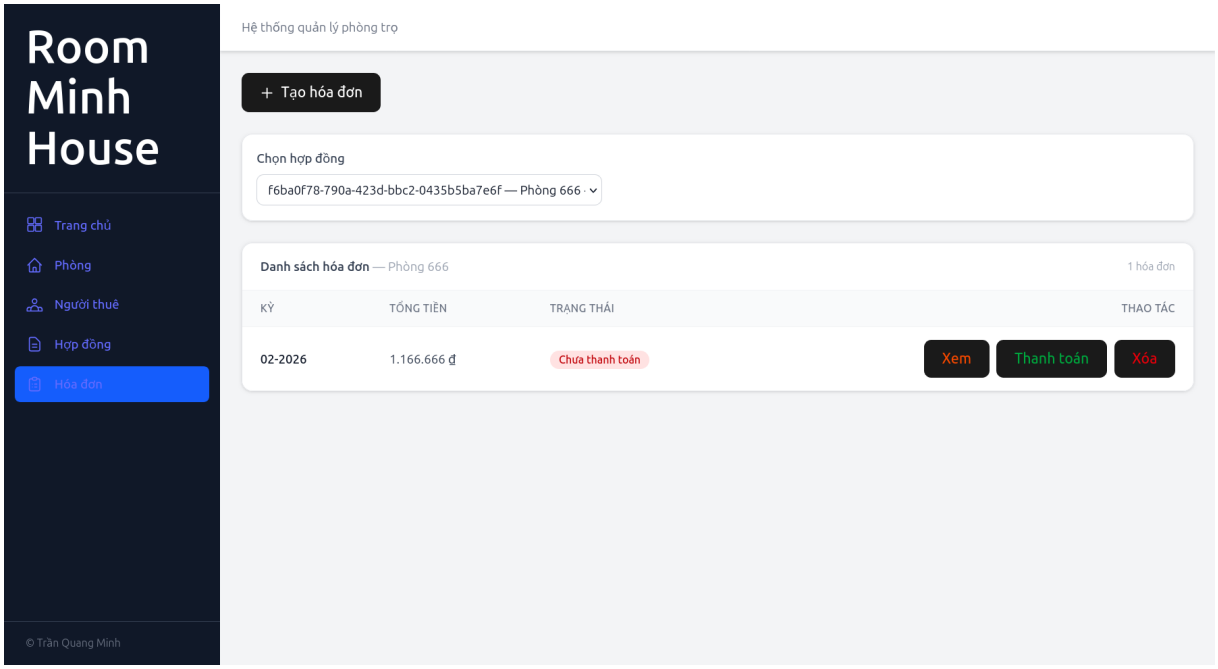
Hình 13: Kiểm thử chức năng tạo hợp đồng mới



Hình 14: Tạo hợp đồng mới thành công

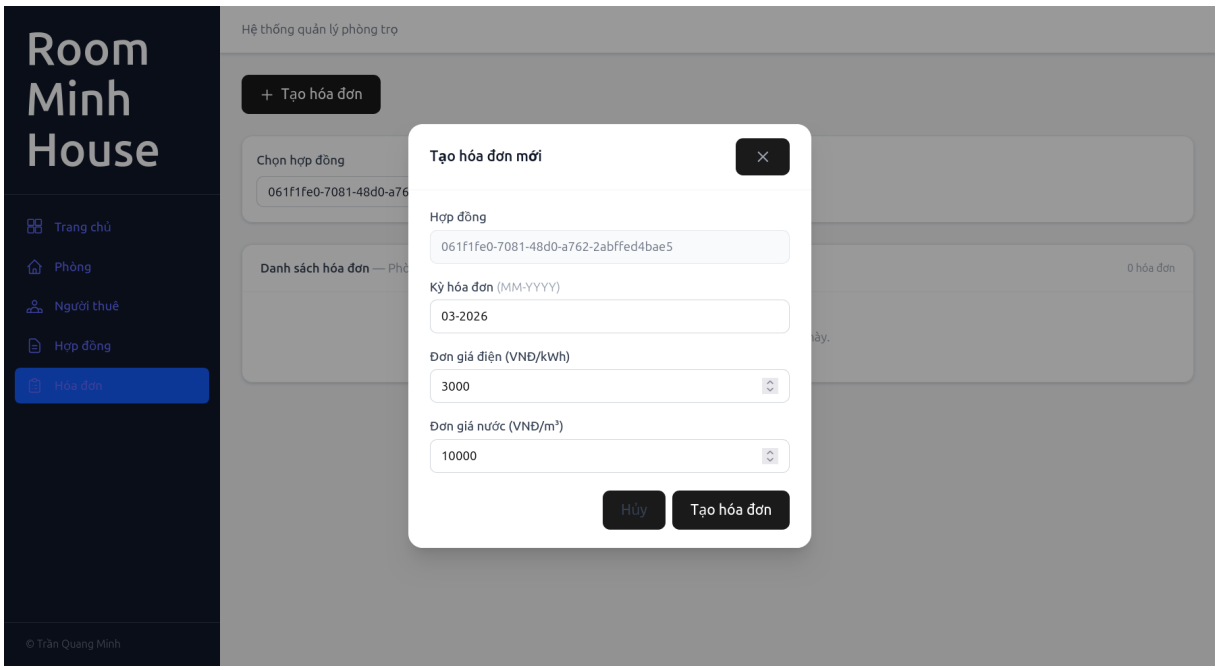
Hình 13 kiểm thử chức năng tạo hợp đồng mới với người thuê có số chứng minh nhân dân là 000111222333 (Ông Nguyễn Văn A ở Hình 10), số phòng là 100 (Ở Hình

5), và ngày bắt đầu là ngày 25/03/2026 với thời hạn hợp đồng là 6 tháng. Hình 14 thể hiện rằng hợp đồng của ông Nguyễn Văn A ở phòng 100 đã được tạo.

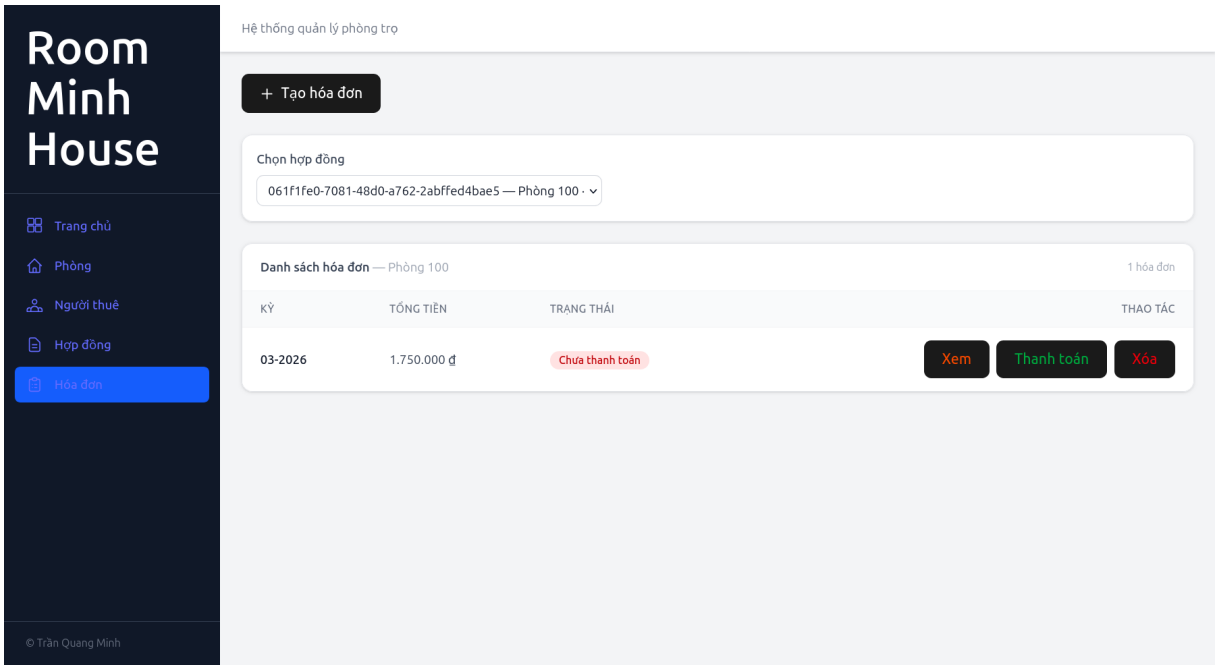


Hình 15: Giao diện Quản lý Hóa đơn

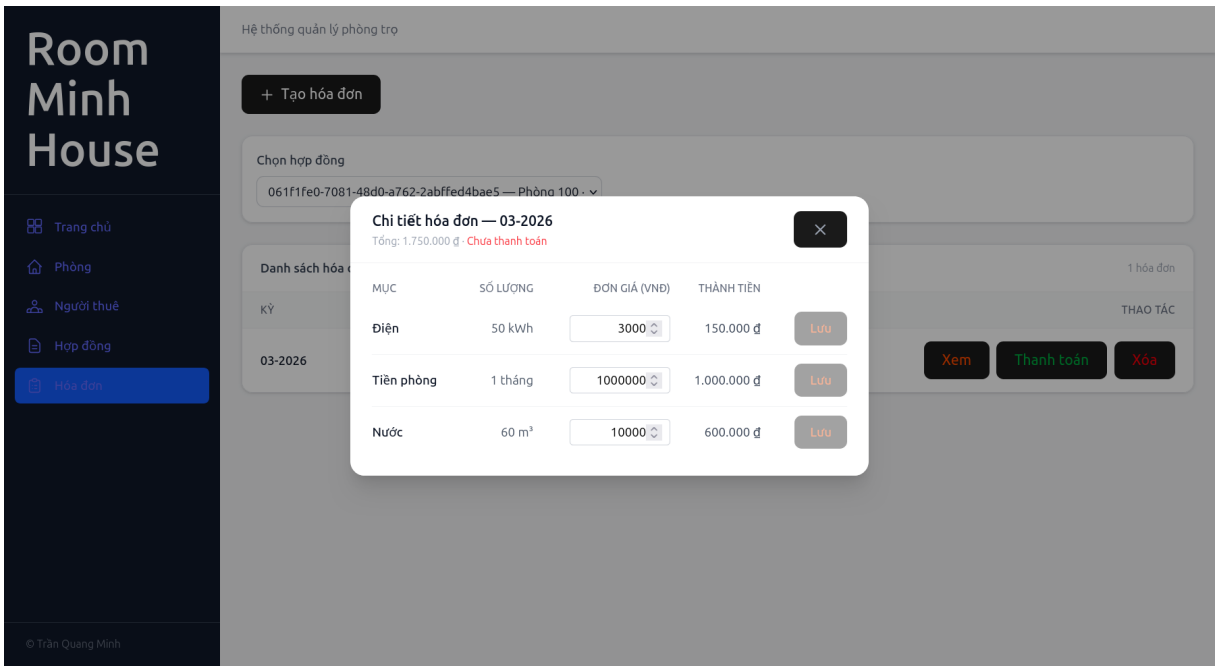
Hình 15 là giao diện quản lý hóa đơn, hệ thống tự động tạo hóa đơn hàng tháng với ba dòng chi tiết gồm tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Tiền điện và tiền nước được tính tự động dựa trên hiệu số chỉ số công tơ giữa kỳ hiện tại và kỳ trước nhân với đơn giá tương ứng. Hỗ trợ cập nhật trạng thái thanh toán (đã thanh toán / chưa thanh toán).



Hình 16: Kiểm thử chức năng tạo hóa đơn



Hình 17: Tạo hóa đơn thành công



Hình 18: Chi tiết hóa đơn

Hình 16 kiểm thử chức năng tạo hóa đơn cho hợp đồng của ông Nguyễn Văn A ở Phòng 10 (Hình 13) ở kỳ tháng 03/2026 với giá điện là 3000 VNĐ và giá nước là 10000 VNĐ. Hình 17 thể hiện rằng hóa đơn của ông Nguyễn Văn A ở Phòng 10 ở kỳ tháng 03/2026 đã được tạo thành công và đang ở trạng thái chưa thanh toán. Hình 18 thể hiện chi tiết hóa đơn.

2 Kiểm thử các tính năng

2.1 Kiểm thử module Quản lý Phòng

Bảng 8: Bảng Kiểm Thử Quản Lý Phòng

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Thêm phòng mới	Mã phòng: P01, Giá: 2.000.000	Phòng được tạo thành công, trạng thái: Sẵn sàng	Đạt
2	Thêm phòng mới	Mã phòng: P01 (đã tồn tại)	Lỗi: Phòng đã tồn tại	Đạt
3	Thêm phòng mới	Mã phòng: trống	Lỗi: Mã phòng không được để trống	Đạt
4	Thêm phòng mới	Giá: âm (-1.000.000)	Lỗi: Giá phòng phải lớn hơn 0	Đạt
5	Thêm phòng mới	Giá: 0	Lỗi: Giá phòng phải lớn hơn 0	Đạt
6	Sửa thông tin	Mã P01, Giá mới: 2.500.000	Giá phòng được cập nhật thành công	Đạt
7	Sửa thông tin	Giá mới: trống	Lỗi: Giá phòng không được để trống	Đạt
8	Sửa thông tin	Giá mới: âm (-500.000)	Lỗi: Giá phòng phải lớn hơn 0	Đạt
9	Xóa phòng	Mã P01	Phòng được xóa thành công	Đạt
10	Cập nhật trạng thái	Mã P01, Trạng thái: Đã cho thuê	Trạng thái phòng được cập nhật thành công	Đạt

Module quản lý phòng cho phép chủ trọ thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và xem danh sách phòng trọ. Bảng kiểm thử 8 bao gồm các trường hợp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, các ràng buộc nghiệp vụ cũng như cập nhật trạng thái phòng.

Bảng 9: Bảng Kiểm Thử Quản Lý Công Tơ Điện Nước

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Ghi chỉ số	Phòng: P01, Kỳ: 04-2026, Điện: 250, Nước: 40	Chỉ số điện nước được lưu thành công	Đạt
2	Ghi chỉ số điện	Chỉ số điện: âm (-50)	Lỗi: Chỉ số điện phải ≥ 0	Đạt
3	Ghi chỉ số điện	Chỉ số điện: 0	Chỉ số được lưu thành công (hợp lệ)	Đạt
4	Ghi chỉ số điện	Chỉ số điện < kỳ trước	Lỗi: Chỉ số hiện tại không thể nhỏ hơn kỳ trước	Đạt
5	Ghi chỉ số nước	Chỉ số nước: âm (-20)	Lỗi: Chỉ số nước phải ≥ 0	Đạt
6	Ghi chỉ số nước	Chỉ số nước: 0	Chỉ số được lưu thành công (hợp lệ)	Đạt
7	Ghi chỉ số nước	Chỉ số nước < kỳ trước	Lỗi: Chỉ số hiện tại không thể nhỏ hơn kỳ trước	Đạt
8	Cập nhật chỉ số điện	Phòng: P01, Kỳ: 04-2026, Giá trị mới: 260	Chỉ số được cập nhật thành công	Đạt
9	Cập nhật chỉ số nước	Phòng: P01, Kỳ: 04-2026, Giá trị mới: 45	Chỉ số được cập nhật thành công	Đạt
10	Xem chỉ số công tơ	Phòng: P01, Kỳ: 04-2026	Hiển thị: phòng, kỳ hạn, chỉ số điện, chỉ số nước	Đạt
11	Xem lịch sử	Phòng: P01	Hiển thị toàn bộ chỉ số theo các kỳ hạn	Đạt
12	Ghi chỉ số	Kỳ sai định dạng (vd: "2025-08")	Lỗi: Kỳ phải theo định dạng MM-YYYY	Đạt
13	Xem lịch sử	Phòng chưa có chỉ số nào	Trả về danh sách rỗng	Đạt

Module quản lý công tơ điện nước cho phép chủ trọ ghi nhận chỉ số điện và nước theo từng kỳ hàng tháng cho mỗi phòng. Hệ thống tự động tính lượng tiêu thụ thực tế bằng cách lấy hiệu số giữa chỉ số kỳ hiện tại và kỳ trước, từ đó làm cơ sở để tính toán chi tiết hóa đơn. Bảng kiểm thử 9 bao gồm các trường hợp ghi chỉ số hợp lệ, kiểm tra ràng buộc (chỉ số không được âm, không được nhỏ hơn kỳ trước), cập nhật và xem lịch sử chỉ

số theo phòng.

2.2 Kiểm thử module Quản lý Người thuê

Bảng 10: Bảng Kiểm Thử Quản Lý Người Thuê

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Thêm người thuê	PID: 123456789, Tên: Nguyễn Văn A, SĐT: 0987654321	Người thuê được tạo thành công	Đạt
2	Thêm người thuê	PID: 123456789 (đã tồn tại)	Lỗi: Người thuê đã tồn tại	Đạt
3	Thêm người thuê	PID: trống	Lỗi: PID không được để trống	Đạt
4	Thêm người thuê	Tên: trống	Lỗi: Tên người thuê không được để trống	Đạt
5	Sửa thông tin	PID: 123456789, Tên mới: Nguyễn Văn B	Tên người thuê được cập nhật thành công	Đạt
6	Sửa thông tin	Tên mới: trống	Lỗi: Tên người thuê không được để trống	Đạt
7	Xóa người thuê	PID: 123456789	Người thuê được xóa thành công	Đạt
8	Xem danh sách	Không có	Hiển thị tất cả người thuê với thông tin đầy đủ	Đạt
9	Xem chi tiết	PID: 123456789	Hiển thị đầy đủ thông tin (PID, tên, SĐT,...)	Đạt
10	Cập nhật vai trò	PID: 123456789, Vai trò: admin	Vai trò được cập nhật thành công	Đạt

Module quản lý người thuê hỗ trợ chủ trọ theo dõi thông tin cá nhân của từng người thuê, bao gồm số chứng minh nhân dân (PID), số điện thoại và vai trò trong hệ thống. Bảng kiểm thử 10 bao gồm các trường hợp kiểm tra định dạng PID, số điện thoại, xử lý lỗi khi dữ liệu trùng lặp hoặc thiếu.

2.3 Kiểm thử module Quản lý Hợp đồng

Bảng 11: Bảng Kiểm Thử Quản Lý Hợp Đồng

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tạo hợp đồng	PID: 123456789, Phòng: P01, Ngày bắt đầu: 01/04/2026, Kỳ hạn: 12 tháng	Hợp đồng được tạo thành công, trạng thái: Hoạt động	Đạt
2	Tạo hợp đồng	PID không tồn tại	Lỗi: Người thuê không tìm thấy	Đạt
3	Tạo hợp đồng	Phòng không tồn tại	Lỗi: Phòng không tìm thấy	Đạt
4	Tạo hợp đồng	Phòng đã được thuê	Lỗi: Phòng đã được thuê, không thể tạo hợp đồng mới	Đạt
5	Tạo hợp đồng	Kỳ hạn: 0 tháng	Lỗi: Kỳ hạn phải lớn hơn 0	Đạt
6	Tạo hợp đồng	Kỳ hạn: âm (-6 tháng)	Lỗi: Kỳ hạn không hợp lệ	Đạt
7	Cập nhật hợp đồng	Trạng thái: Hết hạn	Hợp đồng được cập nhật, ngày kết thúc tính tự động	Đạt
8	Hủy hợp đồng	Hợp đồng đang có hiệu lực	Trạng thái thay đổi thành: Đã chấm dứt	Đạt
9	Xem chi tiết	Mã hợp đồng	Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết hợp đồng	Đạt
10	Xem danh sách	Không có hợp đồng nào	Trả về danh sách rỗng	Đạt
11	Xóa hợp đồng	Mã hợp đồng hợp lệ	Xóa thành công, hóa đơn liên quan cũng bị xóa	Đạt

Module quản lý hợp đồng ràng buộc mối quan hệ giữa người thuê và phòng trọ trong một khoảng thời gian xác định. Bảng kiểm thử 11 bao gồm các trường hợp tạo hợp đồng hợp lệ và không hợp lệ (phòng đã được thuê, kỳ hạn âm), cập nhật trạng thái hợp đồng, hủy hợp đồng, cũng như các chức năng xem hợp đồng.

2.4 Kiểm thử module Quản lý Hóa đơn

Bảng 12: Bảng Kiểm Thử Quản Lý Hóa Đơn

STT	Chức năng	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tạo hóa đơn	Mã hợp đồng, Kỳ hạn: 04-2026, Đơn giá điện: 3000, Đơn giá nước: 5000	Hóa đơn được tạo thành công với 3 dòng chi tiết (phòng, điện, nước)	Đạt
2	Tạo hóa đơn	Hóa đơn đã tồn tại	Lỗi: Hóa đơn cho kỳ hạn này đã tồn tại	Đạt
3	Thanh toán	Kỳ hạn: 04-2026, Trạng thái: Đã thanh toán	Hóa đơn được đánh dấu đã thanh toán	Đạt
4	Xem chi tiết	Kỳ hạn: 04-2026	Hiển thị: kỳ hạn, chi tiết, tổng tiền, trạng thái	Đạt
5	Xem danh sách	Phòng = P01	Hiển thị chỉ hóa đơn liên quan đến phòng P01	Đạt
6	Tính tiêu thụ	Điện kỳ này: 200, Kỳ trước: 150	Tiêu thụ = 50 khối được cập nhật vào hóa đơn	Đạt
7	Tính tiêu thụ	Nước kỳ này: 30, Kỳ trước: 25	Tiêu thụ = 5 khối được cập nhật vào hóa đơn	Đạt
8	Xóa hóa đơn	Kỳ hạn: 04-2026 (chưa thanh toán)	Hóa đơn được xóa thành công	Đạt
9	Tạo hóa đơn	Kỳ không có chỉ số công tơ	Lỗi: Không tìm thấy chỉ số công tơ cho kỳ này	Đạt
10	Xem danh sách	Hợp đồng chưa có hóa đơn	Trả về danh sách rỗng	Đạt
11	Xóa hóa đơn	Hóa đơn hợp lệ	Xóa thành công, các dòng chi tiết cũng bị xóa	Đạt

Module quản lý hóa đơn chịu trách nhiệm tổng hợp chi phí hàng tháng cho từng phòng đang có hợp đồng hoạt động, bao gồm tiền phòng, tiền điện và tiền nước. Bảng kiểm thử 12 bao gồm các trường hợp tạo hóa đơn, nhập chỉ số điện nước, tính toán tiêu thụ tự động dựa trên hiệu số giữa hai kỳ, cập nhật trạng thái thanh toán và xem danh sách hóa đơn.

PHẦN KẾT LUẬN

1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, hệ thống quản lý nhà trọ đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- Xây dựng được hệ thống web quản lý nhà trọ hoàn chỉnh với kiến trúc client-server hiện đại, sử dụng Go cho backend và Vue 3 (TypeScript + TailwindCSS) cho frontend.
- Xây dựng được module quản lý phòng trọ với đầy đủ chức năng thêm, sửa, xóa phòng. Hỗ trợ cascade delete tự động xóa chỉ số công tơ, hợp đồng và hóa đơn liên quan khi xóa phòng.
- Xây dựng được module quản lý người thuê với khả năng lưu trữ thông tin CCCD chi tiết (họ tên, giới tính, ngày sinh, quê quán). Hỗ trợ cascade delete hợp đồng và hóa đơn khi xóa người thuê.
- Xây dựng được module quản lý hợp đồng thuê nhà với tính năng tự động sinh mã UUID, tính ngày kết thúc hợp đồng và quản lý trạng thái (hoạt động, hết hạn, đã chấm dứt).
- Xây dựng được module nhập và quản lý chỉ số công tơ điện nước theo từng kỳ MM-YYYY, với validate định dạng period và cascade update hóa đơn khi chỉ số thay đổi.
- Xây dựng được module tạo hóa đơn tự động với ba dòng chi tiết (tiền phòng, tiền điện, tiền nước). Hệ thống tự động tính lượng tiêu thụ từ hiệu số chỉ số công tơ và tính thành tiền cho từng loại dịch vụ.
- Xây dựng được giao diện quản trị web responsive và thân thiện với người dùng, bao gồm 5 trang chính: Dashboard, Quản lý phòng, Quản lý người thuê, Quản lý hợp đồng và Quản lý hóa đơn.
- Viết được bộ unit test tự động với hơn 40 test case bao phủ các tính năng chính, bao gồm happy path, edge case, error handling và cascade behavior.

2 Hướng phát triển

Hệ thống hiện tại đã đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, tuy nhiên vẫn còn nhiều hướng phát triển để hoàn thiện hơn:

- Tích hợp tính năng xuất hóa đơn để chủ trọ có thể in và gửi cho người thuê.
- Xây dựng tính năng thống kê và báo cáo doanh thu theo tháng, quý, năm bằng biểu đồ trực quan.
- Tích hợp thông báo tự động (qua email hoặc SMS) khi hợp đồng sắp hết hạn hoặc khi hóa đơn chưa thanh toán quá hạn.
- Hỗ trợ thêm các khoản phí khác ngoài điện và nước như phí Internet, phí giữ xe, phí vệ sinh.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) bằng React Native hoặc Flutter để chủ trọ có thể quản lý mọi lúc mọi nơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tất tần tật các kiến thức về System Design mà newbie cần nắm – https://intech.vietnamworks.com/article/tat-tan-tat-cac-kien-thuc-ve-system-design-ma-newbie-can-nam

[2] Các bước xây dựng mô hình CDM (Conceptual Data Model) – https://timtailieu.vn/tai-lieu/cac-buoc-xay-dung-mo-hinh-cdm-contual-data-model-bang-phan-mem-powerdesigner-50227/

[3] Tự học Vuejs | Sử dụng Vue với TypeScript – https://cafedev.vn/tu-hoc-vuejs-su-dung-vue-voi-typescript/

[4] Xây dựng một HTTP API trong GO bằng REST và gRPC – https://viblo.asia/p/xay-dung-mot-http-api-trong-go-bang-rest-va-gprc-LzD5dwBOljY

[5] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MongoDB – https://viblo.asia/p/mongodb-p3-huong-dan-cai-dat-va-su-dung-mongodb-Ny0VGdwY4PA

[6] Hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng Docker (Build, Run, Push và Pull) – https://viblo.asia/p/huong-dan-cho-nguoi-moi-bat-dau-su-dung-docker-build-run-push-va-pull-naQZRp8X5vx

[7] Demo WebAPP Quản lý Phòng trọ, tòa nhà với MongoDB – https://www.youtube.com/watch?v=yPP4Til4Scg